Divisibilidad

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$.
Decimos que b **divide a** a, y lo denotamos

$$b \mid a,$$

si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = bk.$$

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$.

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$. Además, $0 \mid a \iff a = 0$.

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$. Además, $0 \mid a \iff a = 0$.
2. Si $b \mid a$, entonces $(-b) \mid a$ y $b \mid (-a)$. En particular, $b \mid a \iff |b| \mid |a|$.

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$. Además, $0 \mid a \iff a = 0$.
2. Si $b \mid a$, entonces $(-b) \mid a$ y $b \mid (-a)$. En particular, $b \mid a \iff |b| \mid |a|$.
3. Si $b \mid a$ y $a \neq 0$, entonces $|b| \leq |a|$.

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$. Además, $0 \mid a \iff a = 0$.
2. Si $b \mid a$, entonces $(-b) \mid a$ y $b \mid (-a)$. En particular, $b \mid a \iff |b| \mid |a|$.
3. Si $b \mid a$ y $a \neq 0$, entonces $|b| \leq |a|$.
4. Si $b \mid a$ y $a \mid c$, entonces $b \mid c$.

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$. Además, $0 \mid a \iff a = 0$.
2. Si $b \mid a$, entonces $(-b) \mid a$ y $b \mid (-a)$. En particular, $b \mid a \iff |b| \mid |a|$.
3. Si $b \mid a$ y $a \neq 0$, entonces $|b| \leq |a|$.
4. Si $b \mid a$ y $a \mid c$, entonces $b \mid c$.
5. Si $b \mid a$ y $b \mid c$, entonces
$$b \mid (a + c) \quad \text{y} \quad b \mid (a - c).$$

(No vale la recíproca en general).

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$. Además, $0 \mid a \iff a = 0$.
2. Si $b \mid a$, entonces $(-b) \mid a$ y $b \mid (-a)$. En particular, $b \mid a \iff |b| \mid |a|$.
3. Si $b \mid a$ y $a \neq 0$, entonces $|b| \leq |a|$.
4. Si $b \mid a$ y $a \mid c$, entonces $b \mid c$.
5. Si $b \mid a$ y $b \mid c$, entonces
$$b \mid (a + c) \quad \text{y} \quad b \mid (a - c).$$
(No vale la recíproca en general).
6. Si $b \mid a$, entonces $b \mid ac$ para todo $c \in \mathbb{Z}$.

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$. Además, $0 \mid a \iff a = 0$.
2. Si $b \mid a$, entonces $(-b) \mid a$ y $b \mid (-a)$. En particular, $b \mid a \iff |b| \mid |a|$.
3. Si $b \mid a$ y $a \neq 0$, entonces $|b| \leq |a|$.
4. Si $b \mid a$ y $a \mid c$, entonces $b \mid c$.
5. Si $b \mid a$ y $b \mid c$, entonces
$$b \mid (a + c) \quad \text{y} \quad b \mid (a - c).$$
(No vale la recíproca en general).
6. Si $b \mid a$, entonces $b \mid ac$ para todo $c \in \mathbb{Z}$.
7. Si $b \mid a$ y $b^n \nmid c^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Divisibilidad

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1. $a \mid 0$. Además, $0 \mid a \iff a = 0$.
2. Si $b \mid a$, entonces $(-b) \mid a$ y $b \mid (-a)$. En particular, $b \mid a \iff |b| \mid |a|$.
3. Si $b \mid a$ y $a \neq 0$, entonces $|b| \leq |a|$.
4. Si $b \mid a$ y $a \mid c$, entonces $b \mid c$.
5. Si $b \mid a$ y $b \mid c$, entonces
$$b \mid (a + c) \quad \text{y} \quad b \mid (a - c).$$
(No vale la recíproca en general).
6. Si $b \mid a$, entonces $b \mid ac$ para todo $c \in \mathbb{Z}$.
7. Si $b \mid a$ y $b^n \nmid c^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
8. Cuidado: Si $b|ac$, eso no significa que $b|a$ o $b|c$. De hecho, $6|2 \cdot 3$ pero $6 \nmid 2$ y $6 \nmid 3$.

Divisibilidad

Definición.

Sea $a \in \mathbb{Z}$.

- Decimos que a es **primo** si tiene exactamente cuatro divisores, que son 1, -1, a y $-a$.
- Decimos que a es **compuesto** si tiene más de 4 divisores.
- Notar que 1 y -1 no son ni primos ni compuestos.

Divisibilidad

Definición.

Sea $a \in \mathbb{Z}$.

- Decimos que a es **primo** si tiene exactamente cuatro divisores, que son 1, -1, a y $-a$.
- Decimos que a es **compuesto** si tiene más de 4 divisores.
- Notar que 1 y -1 no son ni primos ni compuestos.

Ejercicio.

Probar que

$$7 \textit{ divide a } 9^n - 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Divisibilidad

Definición.

Sea $a \in \mathbb{Z}$.

- Decimos que a es **primo** si tiene exactamente cuatro divisores, que son 1, -1, a y $-a$.
- Decimos que a es **compuesto** si tiene más de 4 divisores.
- Notar que 1 y -1 no son ni primos ni compuestos.

Ejercicio.

Probar que

$$7 \textit{ divide a } 9^n - 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Solución:

Llamamos $P(n)$: 7 divide a $9^n - 2^n$

Divisibilidad

Caso base: $n = 1$.

$$9^1 - 2^1 = 9 - 2 = 7$$

Luego, 7 divide a 7. Se cumple el caso base.

Divisibilidad

Caso base: $n = 1$.

$$9^1 - 2^1 = 9 - 2 = 7$$

Luego, 7 divide a 7. Se cumple el caso base.

Paso inductivo:

Supongamos que para algún $k \in \mathbb{N}$ se cumple

$$7 \mid (9^k - 2^k) \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{Z} : 9^k - 2^k = 7m.$$

Queremos probar que

$$7 \mid (9^{k+1} - 2^{k+1}).$$

Divisibilidad

Caso base: $n = 1$.

$$9^1 - 2^1 = 9 - 2 = 7$$

Luego, 7 divide a 7. Se cumple el caso base.

Paso inductivo:

Supongamos que para algún $k \in \mathbb{N}$ se cumple

$$7 \mid (9^k - 2^k) \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{Z} : 9^k - 2^k = 7m.$$

Queremos probar que

$$7 \mid (9^{k+1} - 2^{k+1}).$$

Observamos que:

$$9^{k+1} - 2^{k+1} = 9 \cdot 9^k - 2 \cdot 2^k = 7 \cdot 9^k + 2 \cdot 9^k - 2 \cdot 2^k = 7 \cdot 9^k + 2(9^k - 2^k).$$

Divisibilidad

Caso base: $n = 1$.

$$9^1 - 2^1 = 9 - 2 = 7$$

Luego, 7 divide a 7. Se cumple el caso base.

Paso inductivo:

Supongamos que para algún $k \in \mathbb{N}$ se cumple

$$7 \mid (9^k - 2^k) \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{Z} : 9^k - 2^k = 7m.$$

Queremos probar que

$$7 \mid (9^{k+1} - 2^{k+1}).$$

Observamos que:

$$9^{k+1} - 2^{k+1} = 9 \cdot 9^k - 2 \cdot 2^k = 7 \cdot 9^k + 2 \cdot 9^k - 2 \cdot 2^k = 7 \cdot 9^k + 2(9^k - 2^k).$$

Por hipótesis inductiva,

$$9^k - 2^k = 7m. \Rightarrow 9^{k+1} - 2^{k+1} = 7 \cdot 9^k + 2 \cdot 7m = 7(9^k + 2m)$$

que es múltiplo de 7. La inducción está completa.

Divisibilidad

Propiedad.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$. Entonces existe un primo positivo p tal que $p \mid a$.

Divisibilidad

Propiedad.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$. Entonces existe un primo positivo p tal que $p \mid a$.

Demostración: Procederemos por inducción completa en $n \geq 2$ demostrando que:

$$(*_n) \qquad \text{Todo entero } a \text{ con } 2 \leq |a| \leq n \text{ posee un divisor primo positivo.}$$

Divisibilidad

Propiedad.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$. Entonces existe un primo positivo p tal que $p \mid a$.

Demostración: Procederemos por inducción completa en $n \geq 2$ demostrando que:

$$(*_n) \qquad \text{Todo entero } a \text{ con } 2 \leq |a| \leq n \text{ posee un divisor primo positivo.}$$

Caso base: $n = 2$.
Si $|a| = 2$, entonces 2 es primo y claramente $2 \mid a$. Por lo tanto $(*_2)$ es verdadero.

Divisibilidad

Propiedad.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$. Entonces existe un primo positivo p tal que $p \mid a$.

Demostración: Procederemos por inducción completa en $n \geq 2$ demostrando que:

$$(*_n) \qquad \text{Todo entero } a \text{ con } 2 \leq |a| \leq n \text{ posee un divisor primo positivo.}$$

Caso base: $n = 2$.
Si $|a| = 2$, entonces 2 es primo y claramente $2 \mid a$. Por lo tanto $(*_2)$ es verdadero.

Paso inductivo (inducción completa):
Supongamos que $(*_k)$ es verdadero para todo $2 \leq k \leq n$. Demostremos que entonces $(*_{n+1})$ es verdadero.

Divisibilidad

Propiedad.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$. Entonces existe un primo positivo p tal que $p \mid a$.

Demostración: Procederemos por inducción completa en $n \geq 2$ demostrando que:

$$(*_n) \qquad \text{Todo entero } a \text{ con } 2 \leq |a| \leq n \text{ posee un divisor primo positivo.}$$

Caso base: $n = 2$.
Si $|a| = 2$, entonces 2 es primo y claramente $2 \mid a$. Por lo tanto $(*_2)$ es verdadero.

Paso inductivo (inducción completa):
Supongamos que $(*_k)$ es verdadero para todo $2 \leq k \leq n$. Demostremos que entonces $(*_{n+1})$ es verdadero.
Sea $a \in \mathbb{Z}$ tal que $|a| = n + 1$.

Divisibilidad

Distinguimos dos casos:

1. Si $n+1$ es primo, entonces $|a|$ es primo y por lo tanto $|a| \mid a$. Luego $|a|$ es un divisor primo positivo de a.

Divisibilidad

Distinguimos dos casos:

1. Si $n+1$ es primo, entonces $|a|$ es primo y por lo tanto $|a| \mid a$. Luego $|a|$ es un divisor primo positivo de a.
2. Si $n+1$ no es primo, entonces es compuesto. Por lo tanto existen enteros b, c tales que

$$n+1 = bc, \qquad 1 < b \leq c < n+1.$$

En particular,

$$2 \leq b \leq n.$$

Divisibilidad

Distinguimos dos casos:

1. Si $n+1$ es primo, entonces $|a|$ es primo y por lo tanto $|a| \mid a$. Luego $|a|$ es un divisor primo positivo de a.
2. Si $n+1$ no es primo, entonces es compuesto. Por lo tanto existen enteros b, c tales que

$$n+1 = bc, \qquad 1 < b \leq c < n+1.$$

En particular,

$$2 \leq b \leq n.$$

Por hipótesis inductiva completa aplicada a b, existe un primo positivo p tal que $p \mid b$.

Divisibilidad

Distinguimos dos casos:

1. Si $n+1$ es primo, entonces $|a|$ es primo y por lo tanto $|a| \mid a$. Luego $|a|$ es un divisor primo positivo de a.
2. Si $n+1$ no es primo, entonces es compuesto. Por lo tanto existen enteros b, c tales que

$$n+1 = bc, \qquad 1 < b \leq c < n+1.$$

En particular,

$$2 \leq b \leq n.$$

Por hipótesis inductiva completa aplicada a b, existe un primo positivo p tal que $p \mid b$.
Como $b \mid (n+1) = |a|$, se sigue que

$$p \mid |a|.$$

Luego también $p \mid a$.

Divisibilidad

Distinguimos dos casos:

1. Si $n+1$ es primo, entonces $|a|$ es primo y por lo tanto $|a| \mid a$. Luego $|a|$ es un divisor primo positivo de a.
2. Si $n+1$ no es primo, entonces es compuesto. Por lo tanto existen enteros b, c tales que

$$n+1 = bc, \qquad 1 < b \leq c < n+1.$$

   En particular,

$$2 \leq b \leq n.$$

   Por hipótesis inductiva completa aplicada a b, existe un primo positivo p tal que $p \mid b$.
   Como $b \mid (n+1) = |a|$, se sigue que

$$p \mid |a|.$$

   Luego también $p \mid a$.

En ambos casos, a posee un divisor primo positivo.

Por el principio de inducción completa, todo entero a con $|a| \geq 2$ posee un divisor primo positivo. Es decir, si $a \neq 0, \pm 1$, existe un primo positivo p tal que $p \mid a$.

Divisibilidad

Propiedad.

Existen infinitos números primos positivos distintos.

Divisibilidad

Propiedad.

Existen infinitos números primos positivos distintos.

Demostración: Hagamos una demostración por contradicción: supongamos que son finitos y lleguemos a una contradicción.

Divisibilidad

Propiedad.

Existen infinitos números primos positivos distintos.

Demostración: Hagamos una demostración por contradicción: supongamos que son finitos y lleguemos a una contradicción.
Sean $p_1, p_2, \ldots, p_k$ todos los primos positivos.
Consideramos

$$M = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Entonces:

Divisibilidad

Propiedad.

Existen infinitos números primos positivos distintos.

Demostración: Hagamos una demostración por contradicción: supongamos que son finitos y lleguemos a una contradicción.
Sean $p_1, p_2, \ldots, p_k$ todos los primos positivos.
Consideramos

$$M = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Entonces:

1. M no es divisible por ninguno de los p_i.

Divisibilidad

Propiedad.

Existen infinitos números primos positivos distintos.

Demostración: Hagamos una demostración por contradicción: supongamos que son finitos y lleguemos a una contradicción.
Sean $p_1, p_2, \ldots, p_k$ todos los primos positivos.
Consideramos

$$M = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Entonces:

1. M no es divisible por ninguno de los p_i.
2. Por la proposición anterior, existe un primo p tal que $p \mid M$.

Divisibilidad

Propiedad.

Existen infinitos números primos positivos distintos.

Demostración: Hagamos una demostración por contradicción: supongamos que son finitos y lleguemos a una contradicción.
Sean $p_1, p_2, \ldots, p_k$ todos los primos positivos.
Consideramos

$$M = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Entonces:

1. M no es divisible por ninguno de los p_i.
2. Por la proposición anterior, existe un primo p tal que $p \mid M$.
3. Ese primo no puede ser ninguno de los p_i.

Divisibilidad

Propiedad.

Existen infinitos números primos positivos distintos.

Demostración: Hagamos una demostración por contradicción: supongamos que son finitos y lleguemos a una contradicción.
Sean $p_1, p_2, \ldots, p_k$ todos los primos positivos.
Consideramos

$$M = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Entonces:

1. M no es divisible por ninguno de los p_i.
2. Por la proposición anterior, existe un primo p tal que $p \mid M$.
3. Ese primo no puede ser ninguno de los p_i.

Contradicción.
Luego existen infinitos primos.

Divisibilidad

Observación.

$p \in \mathbb{Z}$ es primo si y sólo si $-p$ es primo.

Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- Listamos los números naturales desde 2.

Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- Listamos los números naturales desde 2.
- Tomamos el primer número no tachado (es primo).

Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- Listamos los números naturales desde 2.
- Tomamos el primer número no tachado (es primo).
- Tachamos todos sus múltiplos.

Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- Listamos los números naturales desde 2.
- Tomamos el primer número no tachado (es primo).
- Tachamos todos sus múltiplos.
- Repetimos el procedimiento hasta el final de la lista.

Criba de Eratóstenes

Observación.

Si queremos hallar los primos hasta n, alcanza con tachar múltiplos de los números hasta $\sqrt{n}$.
En efecto, si $a \leq n$ es compuesto, entonces

$$a = bc,$$

con $1 < b \leq c < a$.
En particular, alguno de los factores es $\leq \sqrt{a} \leq \sqrt{n}$.
Por lo tanto ya fue tachado al eliminar múltiplos de algún número $\leq \sqrt{n}$.

Algoritmo de división

Propiedad (Algoritmo de División).

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Entonces existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = bq + r, \qquad 0 \leq r < |b|.$$

Algoritmo de división

Propiedad (Algoritmo de División).

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Entonces existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = bq + r, \qquad 0 \leq r < |b|.$$

A veces notamos

$$q = q_b(a), \qquad r = r_b(a).$$

En este caso:

$$a = b\, q_b(a) + r_b(a), \qquad 0 \leq r_b(a) < |b|.$$

Algoritmo de división

Propiedad (Algoritmo de División)**.**

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Entonces existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = bq + r, \qquad 0 \leq r < |b|.$$

A veces notamos

$$q = q_b(a), \qquad r = r_b(a).$$

En este caso:

$$a = b\, q_b(a) + r_b(a), \qquad 0 \leq r_b(a) < |b|.$$

Observación.

$r_b(a) = 0 \iff b \mid a.$

Algoritmo de división

Ejemplo

1. $a = 79,\ b = 23 \Rightarrow \qquad 79 = 23 \cdot 3 + 10, \quad r = 10$

Algoritmo de división

Ejemplo

1. $a = 79,\ b = 23 \Rightarrow \qquad 79 = 23 \cdot 3 + 10, \quad r = 10$
2. $a = 11,\ b = 23 \Rightarrow \qquad 11 = 23 \cdot 0 + 11, \quad r = 11.$

Algoritmo de división

Ejemplo

1. $a = 79,\ b = 23 \Rightarrow \qquad 79 = 23 \cdot 3 + 10, \quad r = 10$
2. $a = 11,\ b = 23 \Rightarrow \qquad 11 = 23 \cdot 0 + 11, \quad r = 11.$
3. $a = -79,\ b = 23 \Rightarrow \qquad -79 = 23 \cdot (-4) + 13, \quad r = 13$

Algoritmo de división

Ejemplo

1. $a = 79,\ b = 23 \Rightarrow \quad 79 = 23 \cdot 3 + 10, \quad r = 10$
2. $a = 11,\ b = 23 \Rightarrow \quad 11 = 23 \cdot 0 + 11, \quad r = 11.$
3. $a = -79,\ b = 23 \Rightarrow \quad -79 = 23 \cdot (-4) + 13, \quad r = 13$
4. $a = -789,\ b = 23 \Rightarrow \quad -789 = 23 \cdot (-35) + 16, \quad r = 16.$

Algoritmo de división

Ejemplo

1. $a = 79,\ b = 23 \Rightarrow \qquad 79 = 23 \cdot 3 + 10, \quad r = 10$
2. $a = 11,\ b = 23 \Rightarrow \qquad 11 = 23 \cdot 0 + 11, \quad r = 11.$
3. $a = -79,\ b = 23 \Rightarrow \qquad -79 = 23 \cdot (-4) + 13, \quad r = 13$
4. $a = -789,\ b = 23 \Rightarrow \qquad -789 = 23 \cdot (-35) + 16, \quad r = 16.$
5. $a = - - 17,\ b = -3 \Rightarrow \qquad -17 = (-4) \cdot (-5) + 3, \quad r = 3.$

Algoritmo de división

Ejemplo

1. $a = 79,\ b = 23 \Rightarrow \quad 79 = 23 \cdot 3 + 10, \quad r = 10$
2. $a = 11,\ b = 23 \Rightarrow \quad 11 = 23 \cdot 0 + 11, \quad r = 11.$
3. $a = -79,\ b = 23 \Rightarrow \quad -79 = 23 \cdot (-4) + 13, \quad r = 13$
4. $a = -789,\ b = 23 \Rightarrow \quad -789 = 23 \cdot (-35) + 16, \quad r = 16.$
5. $a = - - 17,\ b = -3 \Rightarrow \quad -17 = (-4) \cdot (-5) + 3, \quad r = 3.$
6. $a = 79,\ b = -23 \Rightarrow \quad 79 = (-3) \cdot (-23) + 10, \quad r = 10.$

Algoritmo de División

Demostración del Algoritmo de División:

Existencia:

Primero supongamos $b > 0$.

Algoritmo de División

Demostración del Algoritmo de División:

Existencia:

Primero supongamos $b > 0$.

Sea

$$S = \{\, a - bk : k \in \mathbb{Z},\ a - bk \geq 0 \,\}.$$

El conjunto S es no vacío (por ejemplo tomando k suficientemente negativo), y está contenido en $\mathbb{N}$. Por ende, S tiene un mínimo, digamos r.

Algoritmo de División

Demostración del Algoritmo de División:

Existencia:

Primero supongamos $b > 0$.

Sea

$$S = \{\, a - bk : k \in \mathbb{Z},\ a - bk \geq 0 \,\}.$$

El conjunto S es no vacío (por ejemplo tomando k suficientemente negativo), y está contenido en $\mathbb{N}$.

Por ende, S tiene un mínimo, digamos r.

Entonces existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$r = a - bq, \qquad r \geq 0.$$

Afirmamos que $r < b$.

Algoritmo de División

Demostración del Algoritmo de División:

Existencia:

Primero supongamos $b > 0$.

Sea

$$S = \{\, a - bk : k \in \mathbb{Z},\ a - bk \geq 0 \,\}.$$

El conjunto S es no vacío (por ejemplo tomando k suficientemente negativo), y está contenido en $\mathbb{N}$.

Por ende, S tiene un mínimo, digamos r.

Entonces existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$r = a - bq, \qquad r \geq 0.$$

Afirmamos que $r < b$.

Por contradicción: si $r \geq b$, entonces

$$r - b = a - b(q + 1) \geq 0,$$

lo cual contradice la minimalidad de r.

Algoritmo de División

Demostración del Algoritmo de División:

Existencia:

Primero supongamos $b > 0$.

Sea

$$S = \{\, a - bk : k \in \mathbb{Z},\ a - bk \geq 0 \,\}.$$

El conjunto S es no vacío (por ejemplo tomando k suficientemente negativo), y está contenido en $\mathbb{N}$.

Por ende, S tiene un mínimo, digamos r.

Entonces existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$r = a - bq, \qquad r \geq 0.$$

Afirmamos que $r < b$.

Por contradicción: si $r \geq b$, entonces

$$r - b = a - b(q + 1) \geq 0,$$

lo cual contradice la minimalidad de r.

Luego $0 \leq r < b$. Si $b < 0$, aplicamos el resultado a $|b|$ y obtenemos igualmente $0 \leq r < |b|$.

Algoritmo de División

Unicidad:
Supongamos que

$$a = bq + r = bq' + r', \qquad 0 \leq r, r' < |b|.$$

Algoritmo de División

Unicidad:
Supongamos que

$$a = bq + r = bq' + r', \qquad 0 \leq r, r' < |b|.$$

Entonces

$$b(q - q') = r' - r.$$

Luego $b \mid (r' - r)$.

Algoritmo de División

Unicidad:
Supongamos que

$$a = bq + r = bq' + r', \qquad 0 \leq r, r' < |b|.$$

Entonces

$$b(q - q') = r' - r.$$

Luego $b \mid (r' - r)$.
Pero como

$$-|b| < r' - r < |b|,$$

el único múltiplo de b en ese intervalo es 0.

Algoritmo de División

Unicidad:
Supongamos que

$$a = bq + r = bq' + r', \qquad 0 \leq r, r' < |b|.$$

Entonces

$$b(q - q') = r' - r.$$

Luego $b \mid (r' - r)$.
Pero como

$$-|b| < r' - r < |b|,$$

el único múltiplo de b en ese intervalo es 0.
Luego

$$r' - r = 0 \Rightarrow r = r',$$

y por lo tanto

$$b(q - q') = 0 \Rightarrow q = q'.$$

Queda demostrada la unicidad. $\square$

Algoritmo de División

Observación.

Si $a = bq + r$ y $0 \leq r < |b|$, entonces

$$r = a - bq.$$

Además, si $a = bq + r$ y también $a = bq' + r'$, restando ambas expresiones se obtiene

$$0 = b(q - q') + (r - r').$$

Este es el paso clave para probar la unicidad.

Máximo Común Divisor (MCD)

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos.
El **máximo común divisor** de a y b, que denotamos

$$\mathrm{mcd}(a, b) \quad \text{o} \quad (a, b),$$

es el mayor de los enteros positivos que divide a a y a b al mismo tiempo.

Máximo Común Divisor (MCD)

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos.
El **máximo común divisor** de a y b, que denotamos

$$\text{mcd}(a, b) \quad \text{o} \quad (a, b),$$

es el mayor de los enteros positivos que divide a a y a b al mismo tiempo.

Observación.

1. $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$.

Máximo Común Divisor (MCD)

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos.
El **máximo común divisor** de a y b, que denotamos

$$\mathrm{mcd}(a, b) \quad \text{o} \quad (a, b),$$

es el mayor de los enteros positivos que divide a a y a b al mismo tiempo.

Observación.

1. $\mathrm{mcd}(a, b) = \mathrm{mcd}(b, a)$.
2. $\mathrm{mcd}(a, 0) = |a|$.

Máximo Común Divisor (MCD)

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos.
El **máximo común divisor** de a y b, que denotamos

$$\text{mcd}(a, b) \quad \text{o} \quad (a, b),$$

es el mayor de los enteros positivos que divide a a y a b al mismo tiempo.

Observación.

1. $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$.
2. $\text{mcd}(a, 0) = |a|$.
3. $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$.

Máximo Común Divisor (MCD)

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos.
El **máximo común divisor** de a y b, que denotamos

$$\text{mcd}(a, b) \quad \text{o} \quad (a, b),$$

es el mayor de los enteros positivos que divide a a y a b al mismo tiempo.

Observación.

1. $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$.
2. $\text{mcd}(a, 0) = |a|$.
3. $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$.
4. $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a,\ b - a)$.

Máximo Común Divisor (MCD)

Ejemplo

$$mcd(30, 12) = 6.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Ejemplo

$$mcd(30, 12) = 6.$$

Para calcular el máximo común divisor, es posible hacerlo de forma algorítmica, reduciendo los números usando el algoritmo de división

Máximo Común Divisor (MCD)

Ejemplo

$$mcd(30, 12) = 6.$$

Para calcular el máximo común divisor, es posible hacerlo de forma algorítmica, reduciendo los números usando el algoritmo de división

Proposición.

Dados dos números $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tenemos que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, r_a(b))$

Máximo Común Divisor (MCD)

Ejemplo

$$mcd(30, 12) = 6.$$

Para calcular el máximo común divisor, es posible hacerlo de forma algorítmica, reduciendo los números usando el algoritmo de división

Proposición.

Dados dos números $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tenemos que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, r_a(b))$

Demostración: Notar que gracias al algoritmo de división vale que $b = aq_a(b) + r_a(b)$ y por ende $r_a(b) = b - aq_a(b)$.

Máximo Común Divisor (MCD)

Ejemplo

$$mcd(30, 12) = 6.$$

Para calcular el máximo común divisor, es posible hacerlo de forma algorítmica, reduciendo los números usando el algoritmo de división

Proposición.

Dados dos números $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tenemos que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, r_a(b))$

Demostración: Notar que gracias al algoritmo de división vale que $b = aq_a(b) + r_a(b)$ y por ende $r_a(b) = b - aq_a(b)$. Por ende, todo divisor común de a y b también es divisor de $r_a(b)$ y todo divisor común de a y $r_a(b)$ también es divisor de b. Por ende, los conjuntos de divisores comunes de ambos pares son los mismos (y su máximo también debe coincidir). $\square$

Máximo Común Divisor (MCD)

Esto nos permite iterar este procedimiento hasta llegar a que alguno de los valores del mcd sea 0 o 1.

Máximo Común Divisor (MCD)

Esto nos permite iterar este procedimiento hasta llegar a que alguno de los valores del mcd sea 0 o 1.

Ejemplo

Calculemos $mcd(265, 185)$. *Aplicamos divisiones sucesivas:*

$$mcd(265, 185) \qquad 265 = 185 \cdot 1 + 80$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Esto nos permite iterar este procedimiento hasta llegar a que alguno de los valores del mcd sea 0 o 1.

Ejemplo

Calculemos $mcd(265, 185)$. *Aplicamos divisiones sucesivas:*

$$mcd(265, 185) \qquad 265 = 185 \cdot 1 + 80$$

$$= mcd(80, 185) \qquad 185 = 80 \cdot 2 + 25$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Esto nos permite iterar este procedimiento hasta llegar a que alguno de los valores del mcd sea 0 o 1.

Ejemplo

Calculemos $mcd(265, 185)$. *Aplicamos divisiones sucesivas:*

$$mcd(265, 185) \qquad 265 = 185 \cdot 1 + 80$$

$$= mcd(80, 185) \qquad 185 = 80 \cdot 2 + 25$$

$$= mcd(80, 25) \qquad 80 = 25 \cdot 3 + 5$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Esto nos permite iterar este procedimiento hasta llegar a que alguno de los valores del mcd sea 0 o 1.

Ejemplo

Calculemos $mcd(265, 185)$. *Aplicamos divisiones sucesivas:*

$$\begin{aligned} mcd(265, 185) & \qquad 265 = 185 \cdot 1 + 80 \\ = mcd(80, 185) & \qquad 185 = 80 \cdot 2 + 25 \\ = mcd(80, 25) & \qquad 80 = 25 \cdot 3 + 5 \\ = mcd(5, 25) & \qquad 25 = 5 \cdot 5 + 0 \end{aligned}$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Esto nos permite iterar este procedimiento hasta llegar a que alguno de los valores del mcd sea 0 o 1.

Ejemplo

Calculemos $mcd(265, 185)$. *Aplicamos divisiones sucesivas:*

$$mcd(265, 185) \qquad 265 = 185 \cdot 1 + 80$$

$$= mcd(80, 185) \qquad 185 = 80 \cdot 2 + 25$$

$$= mcd(80, 25) \qquad 80 = 25 \cdot 3 + 5$$

$$= mcd(5, 25) \qquad 25 = 5 \cdot 5 + 0$$

$$= mcd(5, 0) = 5$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Teorema (Algoritmo de Euclides).

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $|a| \geq |b|$ y $a \neq 0$. Entonces existe una sucesión de algoritmos de división

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1 q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2 q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1} q_n + r_n, \\ r_{n-1} &= r_n q_{n+1} + 0, \end{aligned}$$

donde $r_{n-1} \neq 0$. En este caso, obtenemos que

$$\mathrm{mcd}(a, b) = r_n.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Deshaciendo los sucesivos cálculos del algoritmo de división, llegamos al siguiente teorema (de Bézout), que luego utilizaremos para resolver ecuaciones de congruencias.

Máximo Común Divisor (MCD)

Deshaciendo los sucesivos cálculos del algoritmo de división, llegamos al siguiente teorema (de Bézout), que luego utilizaremos para resolver ecuaciones de congruencias.

Teorema (Teorema de Bézout).

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos cero.
Entonces existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\mathrm{mcd}(a, b) = as + bt.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Deshaciendo los sucesivos cálculos del algoritmo de división, llegamos al siguiente teorema (de Bézout), que luego utilizaremos para resolver ecuaciones de congruencias.

Teorema (Teorema de Bézout).

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos cero.
Entonces existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\mathrm{mcd}(a, b) = as + bt.$$

Veamos cómo se llega a esta expresión en nuestro ejemplo previo ($a = 265, b = 185$)

Máximo Común Divisor (MCD)

Sabemos que

$$5 = 80 - 25 \cdot 3.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Sabemos que

$$5 = 80 - 25 \cdot 3.$$

Pero

$$25 = 185 - 80 \cdot 2,$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Sabemos que

$$5 = 80 - 25 \cdot 3.$$

Pero

$$25 = 185 - 80 \cdot 2,$$

luego

$$5 = 80 - (185 - 80 \cdot 2) \cdot 3 = 80 - 3 \cdot 185 + 6 \cdot 80 = 7 \cdot 80 - 3 \cdot 185.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Sabemos que

$$5 = 80 - 25 \cdot 3.$$

Pero

$$25 = 185 - 80 \cdot 2,$$

luego

$$5 = 80 - (185 - 80 \cdot 2) \cdot 3 = 80 - 3 \cdot 185 + 6 \cdot 80 = 7 \cdot 80 - 3 \cdot 185.$$

Ahora,

$$80 = 265 - 185,$$

entonces

$$5 = 7(265 - 185) - 3 \cdot 185 = 7 \cdot 265 - 7 \cdot 185 - 3 \cdot 185 = 7 \cdot 265 - 10 \cdot 185.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Sabemos que

$$5 = 80 - 25 \cdot 3.$$

Pero

$$25 = 185 - 80 \cdot 2,$$

luego

$$5 = 80 - (185 - 80 \cdot 2) \cdot 3 = 80 - 3 \cdot 185 + 6 \cdot 80 = 7 \cdot 80 - 3 \cdot 185.$$

Ahora,

$$80 = 265 - 185,$$

entonces

$$5 = 7(265 - 185) - 3 \cdot 185 = 7 \cdot 265 - 7 \cdot 185 - 3 \cdot 185 = 7 \cdot 265 - 10 \cdot 185.$$

Hemos obtenido una combinación lineal:

$$5 = 7 \cdot 265 - 10 \cdot 185.$$

Coprimos

Definición.

Decimos que a y b son **coprimos** si

$$\mathrm{mcd}(a, b) = 1.$$

Coprimos

Definición.

Decimos que a y b son **coprimos** si

$$\mathrm{mcd}(a, b) = 1.$$

Propiedad.

Si $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$, entonces existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$as + bt = 1.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Propiedad.

Si $d \mid ab$ y $\mathrm{mcd}(d, a) = 1$, entonces $d \mid b$.

Máximo Común Divisor (MCD)

Propiedad.

Si $d \mid ab$ y $\mathrm{mcd}(d, a) = 1$, entonces $d \mid b$.

Demostración: Como $\mathrm{mcd}(d, a) = 1$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$ds + at = 1.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Propiedad.

Si $d \mid ab$ y $\mathrm{mcd}(d, a) = 1$, entonces $d \mid b$.

Demostración: Como $\mathrm{mcd}(d, a) = 1$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$ds + at = 1.$$

Multiplicando por b:

$$dsb + atb = b.$$

Máximo Común Divisor (MCD)

Propiedad.

Si $d \mid ab$ y $\mathrm{mcd}(d, a) = 1$, entonces $d \mid b$.

Demostración: Como $\mathrm{mcd}(d, a) = 1$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$ds + at = 1.$$

Multiplicando por b:

$$dsb + atb = b.$$

Como $d \mid dsb$ y $d \mid atb$ (pues $d \mid ab$), se tiene que $d \mid b$. $\square$

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos. El **mínimo común múltiplo** de a y b, que denotamos por $[a : b]$, es el menor número $m > 0$ tal que $a \mid m$ y $b \mid m$.

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos. El **mínimo común múltiplo** de a y b, que denotamos por $[a : b]$, es el menor número $m > 0$ tal que $a \mid m$ y $b \mid m$.

Observación.

$[a : b]$ es el único entero positivo tal que $a \mid [a : b]$ y $b \mid [a : b]$, y que además verifica que si $a \mid c$ y $b \mid c$, entonces $[a : b] \mid c$.

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos. El **mínimo común múltiplo** de a y b, que denotamos por $[a : b]$, es el menor número $m > 0$ tal que $a \mid m$ y $b \mid m$.

Observación.

$[a : b]$ es el único entero positivo tal que $a \mid [a : b]$ y $b \mid [a : b]$, y que además verifica que si $a \mid c$ y $b \mid c$, entonces $[a : b] \mid c$.

Ejemplo

$$[2 : 7] = 14, \qquad [6 : 15] = 30, \qquad [a : 1] = a, \forall a \in \mathbb{Z}$$

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ enteros no nulos. Definimos

$$a' = \frac{a}{(a:b)}, \qquad b' = \frac{b}{(a:b)}.$$

Entonces

$$(a' : b') = 1.$$

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ enteros no nulos. Definimos

$$a' = \frac{a}{(a:b)}, \qquad b' = \frac{b}{(a:b)}.$$

Entonces

$$(a' : b') = 1.$$

Demostración:

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ enteros no nulos. Definimos

$$a' = \frac{a}{(a:b)}, \qquad b' = \frac{b}{(a:b)}.$$

Entonces

$$(a' : b') = 1.$$

Demostración: Sabemos que

$$\exists s, t \in \mathbb{Z} : (a : b) = as + bt$$

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ enteros no nulos. Definimos

$$a' = \frac{a}{(a:b)}, \qquad b' = \frac{b}{(a:b)}.$$

Entonces

$$(a' : b') = 1.$$

Demostración: Sabemos que

$$\exists s, t \in \mathbb{Z} : (a:b) = as + bt$$

Dividiendo por $(a:b)$,

$$1 = a's + b't.$$

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ enteros no nulos. Definimos

$$a' = \frac{a}{(a:b)}, \qquad b' = \frac{b}{(a:b)}.$$

Entonces

$$(a' : b') = 1.$$

Demostración: Sabemos que

$$\exists s, t \in \mathbb{Z} : (a:b) = as + bt$$

Dividiendo por $(a:b)$,

$$1 = a's + b't.$$

Luego, por Bézout, $(a' : b') = 1$.

Primos y divisibilidad

Propiedad.

Sea p un número primo y sean $a, b \in \mathbb{Z}$.
Si

$$p \mid ab,$$

entonces

$$p \mid a \quad \text{o} \quad p \mid b.$$

Primos y divisibilidad

Propiedad.

Sea p un número primo y sean $a, b \in \mathbb{Z}$.
Si

$$p \mid ab,$$

entonces

$$p \mid a \quad \text{o} \quad p \mid b.$$

Demostración: Supongamos que $p \mid ab$ y que $p \nmid a$. Demostraremos que entonces $p \mid b$.

Primos y divisibilidad

Propiedad.

Sea p un número primo y sean $a, b \in \mathbb{Z}$.
Si

$$p \mid ab,$$

entonces

$$p \mid a \quad \text{o} \quad p \mid b.$$

Demostración: Supongamos que $p \mid ab$ y que $p \nmid a$. Demostraremos que entonces $p \mid b$.
Como p es primo y $p \nmid a$, se tiene que $\mathrm{mcd}(p, a) = 1$. Por el lema de Bézout, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$sp + ta = 1 \Rightarrow spb + tab = b.$$

Primos y divisibilidad

Propiedad.

Sea p un número primo y sean $a, b \in \mathbb{Z}$.
Si

$$p \mid ab,$$

entonces

$$p \mid a \quad \text{o} \quad p \mid b.$$

Demostración: Supongamos que $p \mid ab$ y que $p \nmid a$. Demostraremos que entonces $p \mid b$.
Como p es primo y $p \nmid a$, se tiene que $\mathrm{mcd}(p, a) = 1$. Por el lema de Bézout, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$sp + ta = 1 \Rightarrow spb + tab = b.$$

Ahora bien, $p \mid spb$ y también $p \mid tab$ pues $p \mid ab$. Luego $p \mid b$.
Queda demostrada la propiedad.

Primos y divisibilidad

Propiedad.

Sea p un número primo y $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$.
Si

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_n,$$

entonces existe i tal que

$$p \mid a_i.$$

Primos y divisibilidad

Propiedad.

Sea p un número primo y $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$.
Si

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_n,$$

entonces existe i tal que

$$p \mid a_i.$$

Demostración: Demostramos por inducción en n.

Primos y divisibilidad

Propiedad.

Sea p un número primo y $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$.
Si

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_n,$$

entonces existe i tal que

$$p \mid a_i.$$

Demostración: Demostramos por inducción en n.
Caso base: $n = 2$.
Es la propiedad anterior.

Primos y divisibilidad

Paso inductivo:
Supongamos que vale para n factores. Consideremos

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_n a_{n+1}.$$

Primos y divisibilidad

Paso inductivo:
Supongamos que vale para n factores. Consideremos

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_n a_{n+1}.$$

Entonces

$$p \mid (a_1 a_2 \cdots a_n) a_{n+1}.$$

Por la propiedad anterior,

$$p \mid a_{n+1} \quad \text{o} \quad p \mid a_1 a_2 \cdots a_n.$$

Primos y divisibilidad

Paso inductivo:
Supongamos que vale para n factores. Consideremos

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_n a_{n+1}.$$

Entonces

$$p \mid (a_1 a_2 \cdots a_n) a_{n+1}.$$

Por la propiedad anterior,

$$p \mid a_{n+1} \quad \text{o} \quad p \mid a_1 a_2 \cdots a_n.$$

En el segundo caso, por hipótesis inductiva, existe $i \leq n$ tal que $p \mid a_i$.
Luego en todos los casos existe algún i tal que $p \mid a_i$. $\square$

Primos y divisibilidad

Propiedad (Teorema Fundamental de la Aritmética).

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$.
Entonces a admite una única escritura como producto de primos positivos, salvo el orden de los factores.
Es decir, existen $r \in \mathbb{N}$, primos positivos distintos $p_1, \ldots, p_r$ y exponentes $m_1, \ldots, m_r \in \mathbb{N}$ tales que

$$a = \pm p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}.$$

Primos y divisibilidad

Propiedad (Teorema Fundamental de la Aritmética).

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$.
Entonces a admite una única escritura como producto de primos positivos, salvo el orden de los factores.
Es decir, existen $r \in \mathbb{N}$, primos positivos distintos $p_1, \ldots, p_r$ y exponentes $m_1, \ldots, m_r \in \mathbb{N}$ tales que

$$a = \pm p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}.$$

Demostración: **Existencia:**

Primos y divisibilidad

Propiedad (Teorema Fundamental de la Aritmética).

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$.
Entonces a admite una única escritura como producto de primos positivos, salvo el orden de los factores.
Es decir, existen $r \in \mathbb{N}$, primos positivos distintos $p_1, \ldots, p_r$ y exponentes $m_1, \ldots, m_r \in \mathbb{N}$ tales que

$$a = \pm p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}.$$

Demostración: **Existencia:** Se demuestra por inducción completa en $|a| \geq 2$, utilizando la propiedad ya probada de que todo entero distinto de $0, \pm 1$ tiene un divisor primo.

Primos y divisibilidad

Propiedad (Teorema Fundamental de la Aritmética).

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$.
Entonces a admite una única escritura como producto de primos positivos, salvo el orden de los factores.
Es decir, existen $r \in \mathbb{N}$, primos positivos distintos $p_1, \ldots, p_r$ y exponentes $m_1, \ldots, m_r \in \mathbb{N}$ tales que

$$a = \pm p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}.$$

Demostración: **Existencia:** Se demuestra por inducción completa en $|a| \geq 2$, utilizando la propiedad ya probada de que todo entero distinto de $0, \pm 1$ tiene un divisor primo.
Si $|a|$ es primo, listo. Si no, entonces es compuesto: $a = bc, \qquad 1 < |b|, |c| < |a|$.

Primos y divisibilidad

Propiedad (Teorema Fundamental de la Aritmética).

Sea $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0, \pm 1$.
Entonces a admite una única escritura como producto de primos positivos, salvo el orden de los factores.
Es decir, existen $r \in \mathbb{N}$, primos positivos distintos $p_1, \ldots, p_r$ y exponentes $m_1, \ldots, m_r \in \mathbb{N}$ tales que

$$a = \pm p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}.$$

Demostración: **Existencia:** Se demuestra por inducción completa en $|a| \geq 2$, utilizando la propiedad ya probada de que todo entero distinto de $0, \pm 1$ tiene un divisor primo.
Si $|a|$ es primo, listo. Si no, entonces es compuesto: $a = bc, \qquad 1 < |b|, |c| < |a|$.
Por hipótesis inductiva, b y c admiten factorización en primos. Multiplicando ambas factorizaciones, se obtiene la de a.

Primos y divisibilidad

Unicidad:
Supongamos que

$$a = p_1 \cdots p_r \quad \text{y} \quad a = q_1 \cdots q_s$$

son dos factorizaciones en primos positivos.

Primos y divisibilidad

Unicidad:
Supongamos que

$$a = p_1 \cdots p_r \quad \text{y} \quad a = q_1 \cdots q_s$$

son dos factorizaciones en primos positivos.
Entonces

$$p_1 \mid q_1 \cdots q_s.$$

Primos y divisibilidad

Unicidad:
Supongamos que

$$a = p_1 \cdots p_r \quad \text{y} \quad a = q_1 \cdots q_s$$

son dos factorizaciones en primos positivos.
Entonces

$$p_1 \mid q_1 \cdots q_s.$$

Como p_1 es primo, existe j tal que $p_1 \mid q_j$.
Pero q_j es primo, luego $p_1 = q_j$.

Primos y divisibilidad

Unicidad:
Supongamos que

$$a = p_1 \cdots p_r \quad \text{y} \quad a = q_1 \cdots q_s$$

son dos factorizaciones en primos positivos.
Entonces

$$p_1 \mid q_1 \cdots q_s.$$

Como p_1 es primo, existe j tal que $p_1 \mid q_j$.
Pero q_j es primo, luego $p_1 = q_j$.
Reordenando, podemos cancelar ese factor en ambas expresiones.
Repitiendo el argumento, se obtiene que ambas factorizaciones coinciden salvo el orden. $\square$

Primos y divisibilidad

Ejemplo

Descomponer en factores primos:

$$-18, \qquad 240, \qquad 39.$$

Primos y divisibilidad

Ejemplo

Descomponer en factores primos:

$$-18, \qquad 240, \qquad 39.$$

$$-18 = -2 \cdot 3^2,$$

Primos y divisibilidad

Ejemplo

Descomponer en factores primos:

$$-18, \qquad 240, \qquad 39.$$

$$-18 = -2 \cdot 3^2,$$

$$240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5,$$

Primos y divisibilidad

Ejemplo

Descomponer en factores primos:

$$-18, \qquad 240, \qquad 39.$$

$$-18 = -2 \cdot 3^2,$$

$$240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5,$$

$$39 = 3 \cdot 13.$$

Primos y divisibilidad

Propiedad.

$\sqrt{2}$ no es racional.

Primos y divisibilidad

Propiedad.

$\sqrt{2}$ no es racional.

Demostración: Por contradicción.

Primos y divisibilidad

Propiedad.

$\sqrt{2}$ no es racional.

Demostración: Por contradicción. Supongamos que

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b},$$

con $a, b \in \mathbb{Z}$, $\text{mcd}(a, b) = 1$ y $b \neq 0$. Entonces $2b^2 = a^2$.

Primos y divisibilidad

Propiedad.

$\sqrt{2}$ no es racional.

Demostración: Por contradicción. Supongamos que

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b},$$

con $a, b \in \mathbb{Z}$, $\operatorname{mcd}(a, b) = 1$ y $b \neq 0$. Entonces $2b^2 = a^2$.
Por lo tanto $2 \mid a^2$. Como 2 es primo, se sigue que $2 \mid a$.

Primos y divisibilidad

Propiedad.

$\sqrt{2}$ no es racional.

Demostración: Por contradicción. Supongamos que

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b},$$

con $a, b \in \mathbb{Z}$, $\text{mcd}(a, b) = 1$ y $b \neq 0$. Entonces $2b^2 = a^2$.
Por lo tanto $2 \mid a^2$. Como 2 es primo, se sigue que $2 \mid a$.
Luego $a = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.
Sustituyendo:

$$2b^2 = 4k^2 \qquad \Rightarrow \qquad b^2 = 2k^2.$$

Primos y divisibilidad

Propiedad.

$\sqrt{2}$ no es racional.

Demostración: Por contradicción. Supongamos que

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b},$$

con $a, b \in \mathbb{Z}$, $\text{mcd}(a, b) = 1$ y $b \neq 0$. Entonces $2b^2 = a^2$.
Por lo tanto $2 \mid a^2$. Como 2 es primo, se sigue que $2 \mid a$.
Luego $a = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.
Sustituyendo:

$$2b^2 = 4k^2 \qquad \Rightarrow \qquad b^2 = 2k^2.$$

Entonces $2 \mid b^2$, y nuevamente $2 \mid b$. Pero entonces 2 divide a a y a b, lo cual contradice que $\text{mcd}(a, b) = 1$. Por lo tanto $\sqrt{2}$ es irracional.

Propiedades del MCM y MCD

La siguiente proposición nos permite identificar todos los divisores de un número entero.

Propiedades del MCM y MCD

La siguiente proposición nos permite identificar todos los divisores de un número entero.

Propiedad.

Sea $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0, \pm 1$.
Sea

$$a = \pm p_1^{m_1} \cdots p_r^{m_r}, \qquad p_i \text{ primos } > 0.$$

Entonces, si $b \in \mathbb{N}$ y $b \mid a$, se tiene

$$b = \pm p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r} \quad \text{con } 0 \leq n_i \leq m_i \ \ \forall i.$$

(En particular, los primos que aparecen en b son algunos de los primos que aparecen en a.)

Propiedades del MCM y MCD

La siguiente proposición nos permite identificar todos los divisores de un número entero.

Propiedad.

Sea $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0, \pm 1$.
Sea

$$a = \pm p_1^{m_1} \cdots p_r^{m_r}, \qquad p_i \text{ primos } > 0.$$

Entonces, si $b \in \mathbb{N}$ y $b \mid a$, se tiene

$$b = \pm p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r} \quad \text{con } 0 \leq n_i \leq m_i \ \ \forall i.$$

(En particular, los primos que aparecen en b son algunos de los primos que aparecen en a.)

En este caso, el número de divisores positivos de a es

$$\#\{\, b \in \mathbb{N} : \ b \mid a \,\} = (m_1 + 1) \cdots (m_r + 1).$$

Propiedades del MCM y MCD

Demostración:
Todos los divisores positivos de a son de la forma

$$b = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}, \qquad 0 \leq n_i \leq m_i.$$

Propiedades del MCM y MCD

Demostración:
Todos los divisores positivos de a son de la forma

$$b = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}, \qquad 0 \leq n_i \leq m_i.$$

Como a tiene exactamente m_i posibles exponentes para cada p_i (es decir $0, 1, \ldots, m_i$),
por cada uno de los $m_1 + 1$ posibles exponentes de p_1, hay $(m_2 + 1)$ posibles exponentes de p_2, etc.

Propiedades del MCM y MCD

Demostración:
Todos los divisores positivos de a son de la forma

$$b = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}, \qquad 0 \leq n_i \leq m_i.$$

Como a tiene exactamente m_i posibles exponentes para cada p_i (es decir $0, 1, \ldots, m_i$), por cada uno de los $m_1 + 1$ posibles exponentes de p_1, hay $(m_2 + 1)$ posibles exponentes de p_2, etc. Por lo tanto, el número total es

$$(m_1 + 1) \cdots (m_r + 1).$$

$\square$

Propiedades del MCM y MCD

Ejemplo

El número $18 = 2 \cdot 3^2$ *tiene exactamente* $3 \cdot 2 = 6$ *divisores positivos que son*

- $2^0 3^0 = 1$
- $2^0 3^1 = 3$
- $2^0 3^2 = 9$
- $2^1 3^0 = 2$
- $2^1 3^1 = 6$
- $2^1 3^2 = 18$

Propiedades del MCM y MCD

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$.
Sean sus descomposiciones en primos

$$a = \pm p_1^{m_1} \cdots p_r^{m_r}, \qquad b = \pm p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r},$$

con $m_i, n_i \geq 0$ para todo i.
Entonces

$$(a : b) = p_1^{\min(m_1,n_1)} \cdots p_r^{\min(m_r,n_r)}$$

y

$$[a : b] = p_1^{\max(m_1,n_1)} \cdots p_r^{\max(m_r,n_r)}.$$

Propiedades del MCM y MCD

Demostración: Sabemos que

$$(a : b) = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

con $k_i \leq \min(m_i, n_i)$ para todo i, pues $(a : b) \mid a$ y $(a : b) \mid b$.

Propiedades del MCM y MCD

Demostración: Sabemos que

$$(a : b) = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

con $k_i \leq \min(m_i, n_i)$ para todo i, pues $(a : b) \mid a$ y $(a : b) \mid b$.
Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces

$$d = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

con $\alpha_i \leq m_i$ y $\alpha_i \leq n_i$, luego $\alpha_i \leq \min(m_i, n_i)$.

Propiedades del MCM y MCD

Demostración: Sabemos que

$$(a : b) = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

con $k_i \leq \min(m_i, n_i)$ para todo i, pues $(a : b) \mid a$ y $(a : b) \mid b$.
Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces

$$d = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

con $\alpha_i \leq m_i$ y $\alpha_i \leq n_i$, luego $\alpha_i \leq \min(m_i, n_i)$.
Así,

$$d \mid p_1^{\min(m_1,n_1)} \cdots p_r^{\min(m_r,n_r)},$$

y por la propiedad característica del MCD, queda demostrado.

Propiedades del MCM y MCD

Demostración: Sabemos que

$$(a : b) = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

con $k_i \leq \min(m_i, n_i)$ para todo i, pues $(a : b) \mid a$ y $(a : b) \mid b$.
Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces

$$d = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

con $\alpha_i \leq m_i$ y $\alpha_i \leq n_i$, luego $\alpha_i \leq \min(m_i, n_i)$.
Así,

$$d \mid p_1^{\min(m_1,n_1)} \cdots p_r^{\min(m_r,n_r)},$$

y por la propiedad característica del MCD, queda demostrado.
Para el MCM, observamos que es múltiplo de a y de b. Si $a \mid c$ y $b \mid c$, entonces

$$c = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r},$$

con $\beta_i \geq m_i$ y $\beta_i \geq n_i$, luego $\beta_i \geq \max(m_i, n_i)$.

Propiedades del MCM y MCD

Demostración: Sabemos que

$$(a : b) = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

con $k_i \leq \min(m_i, n_i)$ para todo i, pues $(a : b) \mid a$ y $(a : b) \mid b$.
Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces

$$d = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

con $\alpha_i \leq m_i$ y $\alpha_i \leq n_i$, luego $\alpha_i \leq \min(m_i, n_i)$.
Así,

$$d \mid p_1^{\min(m_1,n_1)} \cdots p_r^{\min(m_r,n_r)},$$

y por la propiedad característica del MCD, queda demostrado.
Para el MCM, observamos que es múltiplo de a y de b. Si $a \mid c$ y $b \mid c$, entonces

$$c = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r},$$

con $\beta_i \geq m_i$ y $\beta_i \geq n_i$, luego $\beta_i \geq \max(m_i, n_i)$.
Por lo tanto

$$p_1^{\max(m_1,n_1)} \cdots p_r^{\max(m_r,n_r)} \mid c,$$

y por la propiedad característica del MCM, queda demostrado.

Propiedades del MCM y MCD

Ejemplo

Sea

$$a = 600, \qquad b = 210.$$

Propiedades del MCM y MCD

Ejemplo

Sea

$$a = 600, \qquad b = 210.$$

Entonces

$$(a : b) = 2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^0 = 30,$$

$$[a : b] = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^1 = 4200.$$

Propiedades del MCM y MCD

Corolario.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$. Entonces

$$(a : b)[a : b] = |ab|.$$

En particular, si $(a : b) = 1$ (son coprimos), entonces

$$[a : b] = |ab|.$$

Propiedades del MCM y MCD

Corolario.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$. Entonces

$$(a : b)[a : b] = |ab|.$$

En particular, si $(a : b) = 1$ (son coprimos), entonces

$$[a : b] = |ab|.$$

Demostración: Sean

$$a = \pm p_1^{m_1} \cdots p_r^{m_r}, \qquad b = \pm p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}.$$

Entonces $ab = p_1^{m_1+n_1} \cdots p_r^{m_r+n_r}$.

Propiedades del MCM y MCD

Corolario.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$. Entonces

$$(a : b)[a : b] = |ab|.$$

En particular, si $(a : b) = 1$ (son coprimos), entonces

$$[a : b] = |ab|.$$

Demostración: Sean

$$a = \pm p_1^{m_1} \cdots p_r^{m_r}, \qquad b = \pm p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}.$$

Entonces $ab = p_1^{m_1+n_1} \cdots p_r^{m_r+n_r}$. Pero $\min(m_i, n_i) + \max(m_i, n_i) = m_i + n_i$, luego

$$(a : b)[a : b] = p_1^{m_1+n_1} \cdots p_r^{m_r+n_r} = |ab|. \quad \square$$

Propiedades del MCM y MCD

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$.

1. Si $(a, b) = 1$, entonces no existe primo p tal que $p \mid a$ y $p \mid b$.

Propiedades del MCM y MCD

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$.

1. Si $(a, b) = 1$, entonces no existe primo p tal que $p \mid a$ y $p \mid b$.
2. Si $d \mid a$ y $(a : b) = 1$, entonces $(d : b) = 1$.

Propiedades del MCM y MCD

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$.

1. Si $(a, b) = 1$, entonces no existe primo p tal que $p \mid a$ y $p \mid b$.
2. Si $d \mid a$ y $(a : b) = 1$, entonces $(d : b) = 1$.
3. Si $(a : b) = d$, entonces
$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Propiedades del MCM y MCD

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$.

1. Si $(a, b) = 1$, entonces no existe primo p tal que $p \mid a$ y $p \mid b$.
2. Si $d \mid a$ y $(a : b) = 1$, entonces $(d : b) = 1$.
3. Si $(a : b) = d$, entonces
$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$
4. Si $(a, b) = 1$, entonces $(a^n, b^m) = 1$ para todo $n, m \in \mathbb{N}$.

Propiedades del MCM y MCD

Propiedad.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$.

1. Si $(a, b) = 1$, entonces no existe primo p tal que $p \mid a$ y $p \mid b$.
2. Si $d \mid a$ y $(a : b) = 1$, entonces $(d : b) = 1$.
3. Si $(a : b) = d$, entonces
$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$
4. Si $(a, b) = 1$, entonces $(a^n, b^m) = 1$ para todo $n, m \in \mathbb{N}$.

D/ Ejercicio. Pista: Escribir la descomposición de a, b, c en factores primos.

Congruencias

Sea $d \in \mathbb{N}$. Al mirar el resto de dos números cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$ en la división por d, estos restos respetan las operaciones de suma, resta, multiplicación y potencias.

Congruencias

Sea $d \in \mathbb{N}$. Al mirar el resto de dos números cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$ en la división por d, estos restos respetan las operaciones de suma, resta, multiplicación y potencias.
Por ejemplo, si $r_5(a) = 4$ y $r_5(b) = 3$, entonces

- $r_5(a + b) = r_5(r_5(a) + r_5(b)) = r_5(4 + 3) = r_5(7) = 2$
- $r_5(a - b) = r_5(r_5(a) - r_5(b)) = r_5(4 - 3) = r_5(1) = 1$
- $r_5(ab) = r_5(r_5(a)r_5(b)) = r_5(4 \cdot 3) = r_5(12) = 2$

Congruencias

Definición.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y $d \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$.
Decimos que a es **congruente** con b módulo d si

$$r_d(a) = r_d(b),$$

o equivalentemente,

$$r_d(a - b) = 0,$$

o lo que es lo mismo,

$$d \mid (a - b).$$

Escribimos

$$a \equiv b \pmod{d}.$$

Congruencias

Ejemplo

$$7 \equiv 2 \pmod 5, \qquad 12 \equiv 5 \pmod 7.$$

Congruencias

Ejemplo

$$7 \equiv 2 \pmod 5, \qquad 12 \equiv 5 \pmod 7.$$

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $d \neq 0$.

1. Si $a \equiv b \pmod d$ y $c \equiv e \pmod d$, entonces $a + c \equiv b + e \pmod d$.

Congruencias

Ejemplo

$$7 \equiv 2 \pmod 5, \qquad 12 \equiv 5 \pmod 7.$$

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $d \neq 0$.

1. Si $a \equiv b \pmod d$ y $c \equiv e \pmod d$, entonces $a + c \equiv b + e \pmod d$.
2. Si $a \equiv b \pmod d$, entonces $ac \equiv bc \pmod d$.

Congruencias

Ejemplo

$$7 \equiv 2 \pmod 5, \qquad 12 \equiv 5 \pmod 7.$$

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $d \neq 0$.

1. Si $a \equiv b \pmod d$ y $c \equiv e \pmod d$, entonces $a + c \equiv b + e \pmod d$.
2. Si $a \equiv b \pmod d$, entonces $ac \equiv bc \pmod d$.
3. Si $a \equiv b \pmod d$, entonces $a^n \equiv b^n \pmod d \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Congruencias

Ejemplo

$$7 \equiv 2 \pmod 5, \qquad 12 \equiv 5 \pmod 7.$$

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $d \neq 0$.

1. Si $a \equiv b \pmod d$ y $c \equiv e \pmod d$, entonces $a + c \equiv b + e \pmod d$.
2. Si $a \equiv b \pmod d$, entonces $ac \equiv bc \pmod d$.
3. Si $a \equiv b \pmod d$, entonces $a^n \equiv b^n \pmod d \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
4. Si $a \equiv r_d(a) \pmod d$.

Congruencias

Ejemplo

$$7 \equiv 2 \pmod 5, \qquad 12 \equiv 5 \pmod 7.$$

Propiedad.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $d \neq 0$.

1. Si $a \equiv b \pmod d$ y $c \equiv e \pmod d$, entonces $a + c \equiv b + e \pmod d$.
2. Si $a \equiv b \pmod d$, entonces $ac \equiv bc \pmod d$.
3. Si $a \equiv b \pmod d$, entonces $a^n \equiv b^n \pmod d \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
4. Si $a \equiv r_d(a) \pmod d$.
5. $a \equiv b \pmod 1 \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}$.

Congruencias

Idea (ciclos de potencias).

Congruencias

Idea (ciclos de potencias).
Para calcular el resto de una potencia grande módulo d, miramos los restos de las primeras potencias:

$$a,\ a^2,\ a^3,\ a^4, \ldots \pmod{d}.$$

Congruencias

Idea (ciclos de potencias).
Para calcular el resto de una potencia grande módulo d, miramos los restos de las primeras potencias:

$$a,\ a^2,\ a^3,\ a^4, \ldots \pmod{d}.$$

Como sólo hay d restos posibles, los valores empiezan a repetirse. Cuando aparece una repetición, se forma un **ciclo**. Entonces reducimos el exponente usando el algoritmo de división por la longitud del ciclo.

Congruencias

Idea (ciclos de potencias).
Para calcular el resto de una potencia grande módulo d, miramos los restos de las primeras potencias:

$$a,\ a^2,\ a^3,\ a^4, \ldots \pmod{d}.$$

Como sólo hay d restos posibles, los valores empiezan a repetirse. Cuando aparece una repetición, se forma un **ciclo**. Entonces reducimos el exponente usando el algoritmo de división por la longitud del ciclo.

Ejemplo

Calcular

$$r_5\left(4^{3128} + 3^{12312} - 7^5\right).$$

Congruencias

Idea (ciclos de potencias).
Para calcular el resto de una potencia grande módulo d, miramos los restos de las primeras potencias:

$$a,\ a^2,\ a^3,\ a^4, \ldots \pmod{d}.$$

Como sólo hay d restos posibles, los valores empiezan a repetirse. Cuando aparece una repetición, se forma un **ciclo**. Entonces reducimos el exponente usando el algoritmo de división por la longitud del ciclo.

Ejemplo

Calcular

$$r_5\left(4^{3128} + 3^{12312} - 7^5\right).$$

Paso 1: trabajar módulo 5.

Congruencias

Idea (ciclos de potencias).
Para calcular el resto de una potencia grande módulo d, miramos los restos de las primeras potencias:

$$a,\ a^2,\ a^3,\ a^4, \ldots \pmod{d}.$$

Como sólo hay d restos posibles, los valores empiezan a repetirse. Cuando aparece una repetición, se forma un **ciclo**. Entonces reducimos el exponente usando el algoritmo de división por la longitud del ciclo.

Ejemplo

Calcular

$$r_5\left(4^{3128} + 3^{12312} - 7^5\right).$$

Paso 1: trabajar módulo 5.
Primero reducimos las bases:

$$4 \equiv 4 \pmod{5}, \qquad 3 \equiv 3 \pmod{5}, \qquad 7 \equiv 2 \pmod{5}.$$

Congruencias

Idea (ciclos de potencias).
Para calcular el resto de una potencia grande módulo d, miramos los restos de las primeras potencias:

$$a,\ a^2,\ a^3,\ a^4, \ldots \pmod{d}.$$

Como sólo hay d restos posibles, los valores empiezan a repetirse. Cuando aparece una repetición, se forma un **ciclo**. Entonces reducimos el exponente usando el algoritmo de división por la longitud del ciclo.

Ejemplo

Calcular

$$r_5\left(4^{3128} + 3^{12312} - 7^5\right).$$

Paso 1: trabajar módulo 5.
Primero reducimos las bases:

$$4 \equiv 4 \pmod{5}, \qquad 3 \equiv 3 \pmod{5}, \qquad 7 \equiv 2 \pmod{5}.$$

Entonces debemos calcular $4^{3128} + 3^{12312} - 2^5 \pmod{5}$.

Congruencias

Paso 2: buscar ciclos.

Congruencias

Paso 2: buscar ciclos.

$4^n \pmod 5$

$$4^1 \equiv 4, \qquad 4^2 = 16 \equiv 1 \pmod 5.$$

Congruencias

Paso 2: buscar ciclos.

$4^n \pmod 5$

$$4^1 \equiv 4, \qquad 4^2 = 16 \equiv 1 \pmod 5.$$

Como $4^2 \equiv 1 \pmod 5$, tenemos que

$$4^{3128} \equiv (4^2)^{1564} \equiv 1^{1564} \equiv 1 \pmod 5.$$

Congruencias

Paso 2: buscar ciclos.

$4^n \pmod 5$

$$4^1 \equiv 4, \qquad 4^2 = 16 \equiv 1 \pmod 5.$$

Como $4^2 \equiv 1 \pmod 5$, tenemos que

$$4^{3128} \equiv (4^2)^{1564} \equiv 1^{1564} \equiv 1 \pmod 5.$$

$3^n \pmod 5$

Congruencias

Paso 2: buscar ciclos.

$4^n \pmod 5$

$$4^1 \equiv 4, \qquad 4^2 = 16 \equiv 1 \pmod 5.$$

Como $4^2 \equiv 1 \pmod 5$, tenemos que

$$4^{3128} \equiv (4^2)^{1564} \equiv 1^{1564} \equiv 1 \pmod 5.$$

$3^n \pmod 5$

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 = 9 \equiv 4, \quad 3^3 \equiv 12 \equiv 2, \quad 3^4 \equiv 6 \equiv 1.$$

Congruencias

Paso 2: buscar ciclos.

$4^n \pmod 5$

$$4^1 \equiv 4, \qquad 4^2 = 16 \equiv 1 \pmod 5.$$

Como $4^2 \equiv 1 \pmod 5$, tenemos que

$$4^{3128} \equiv (4^2)^{1564} \equiv 1^{1564} \equiv 1 \pmod 5.$$

$3^n \pmod 5$

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 = 9 \equiv 4, \quad 3^3 \equiv 12 \equiv 2, \quad 3^4 \equiv 6 \equiv 1.$$

Como $3^4 \equiv 1 \pmod 5$, reducimos el exponente aplicando el algoritmo de división por 4:

$$12312 = 4 \cdot 3078 + 0.$$

Luego

$$(3^4)^{3078} \equiv 1^{3078} \pmod 5.$$

Congruencias

$2^n \pmod 5$

Congruencias

$2^n \pmod 5$

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 3, \quad 2^4 = 16 \equiv 1.$$

Congruencias

$2^n \pmod 5$

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 3, \quad 2^4 = 16 \equiv 1.$$

Como

$$5 = 4 + 1,$$

tenemos

$$2^4 \cdot 2 \equiv 2 \pmod 5.$$

Congruencias

$2^n \pmod 5$

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 3, \quad 2^4 = 16 \equiv 1.$$

Como

$$5 = 4 + 1,$$

tenemos

$$2^4 \cdot 2 \equiv 2 \pmod 5.$$

Paso 3: sumar los restos.

Congruencias

$2^n \pmod 5$

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 3, \quad 2^4 = 16 \equiv 1.$$

Como

$$5 = 4 + 1,$$

tenemos

$$2^4 \cdot 2 \equiv 2 \pmod 5.$$

Paso 3: sumar los restos.

$$4^{3128} + 3^{12312} - 7^5 \equiv 1 + 1 - 2 \equiv 0 \pmod 5.$$

Congruencias

$2^n \pmod 5$

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 3, \quad 2^4 = 16 \equiv 1.$$

Como

$$5 = 4 + 1,$$

tenemos

$$2^4 \cdot 2 \equiv 2 \pmod 5.$$

Paso 3: sumar los restos.

$$4^{3128} + 3^{12312} - 7^5 \equiv 1 + 1 - 2 \equiv 0 \pmod 5.$$

Por lo tanto,

$$r_5\left(4^{3128} + 3^{12312} - 7^5\right) = 0.$$

Congruencias

En el caso en el que nos interesa la congruencia módulo un número primo, podemos reducir el exponente usando el pequeño teorema de Fermat

Congruencias

En el caso en el que nos interesa la congruencia módulo un número primo, podemos reducir el exponente usando el pequeño teorema de Fermat

Propiedad (Pequeño Teorema de Fermat)**.**

Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$. Entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Congruencias

En el caso en el que nos interesa la congruencia módulo un número primo, podemos reducir el exponente usando el pequeño teorema de Fermat

Propiedad (Pequeño Teorema de Fermat)**.**

Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$. Entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración:
Sea p primo y $p \nmid a$.

Congruencias

En el caso en el que nos interesa la congruencia módulo un número primo, podemos reducir el exponente usando el pequeño teorema de Fermat

Propiedad (Pequeño Teorema de Fermat).

Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$. Entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración:
Sea p primo y $p \nmid a$. Consideremos el conjunto

$$\{a, 2a, 3a, \ldots, (p-1)a\}.$$

Congruencias

En el caso en el que nos interesa la congruencia módulo un número primo, podemos reducir el exponente usando el pequeño teorema de Fermat

Propiedad (Pequeño Teorema de Fermat).

Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$. Entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración:
Sea p primo y $p \nmid a$. Consideremos el conjunto

$$\{a, 2a, 3a, \ldots, (p-1)a\}.$$

Como $(a : p) = 1, ia \equiv ja \pmod{p}, \Rightarrow a(i-j) \equiv 0 \pmod{p}$.

Congruencias

En el caso en el que nos interesa la congruencia módulo un número primo, podemos reducir el exponente usando el pequeño teorema de Fermat

Propiedad (Pequeño Teorema de Fermat).

Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$. Entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración:
Sea p primo y $p \nmid a$. Consideremos el conjunto

$$\{a, 2a, 3a, \ldots, (p-1)a\}.$$

Como $(a : p) = 1, ia \equiv ja \pmod{p}, \Rightarrow a(i-j) \equiv 0 \pmod{p}$. Como $p \nmid a$, se sigue que

$$i - j \equiv 0 \pmod{p}.$$

Pero $1 \leq i, j \leq p-1$, luego necesariamente $i = j$.

Congruencias

Por lo tanto, los restos módulo p de

$$a, 2a, \ldots, (p-1)a$$

son exactamente una permutación (los mismos pero en orden diferente) de

$$1, 2, \ldots, p-1.$$

Congruencias

Por lo tanto, los restos módulo p de

$$a, 2a, \ldots, (p-1)a$$

son exactamente una permutación (los mismos pero en orden diferente) de

$$1, 2, \ldots, p-1.$$

Multiplicando todos los elementos:

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

Congruencias

Por lo tanto, los restos módulo p de

$$a, 2a, \ldots, (p-1)a$$

son exactamente una permutación (los mismos pero en orden diferente) de

$$1, 2, \ldots, p-1.$$

Multiplicando todos los elementos:

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

El lado izquierdo es

$$a^{p-1}(p-1)!,$$

luego

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p} \Leftrightarrow p \mid (a^{p-1}-1)(p-1)!.$$

Congruencias

Por lo tanto, los restos módulo p de

$$a, 2a, \ldots, (p-1)a$$

son exactamente una permutación (los mismos pero en orden diferente) de

$$1, 2, \ldots, p-1.$$

Multiplicando todos los elementos:

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

El lado izquierdo es

$$a^{p-1}(p-1)!,$$

luego

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p} \Leftrightarrow p \mid (a^{p-1}-1)(p-1)!.$$

Como p es primo, $p \nmid (p-1)!$, entonces podemos simplificar y obtener

$$p \mid a^{p-1}-1 \Leftrightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Congruencias

Observación.

Si $a \in \mathbb{Z}$ y $b, d \in \mathbb{N}$ satisfacen que $a^b \equiv 1 \pmod{d}$, entonces

$$a^c \equiv a^{q_b(c)\cdot b + r_b(c)} \equiv (a^b)^{q_b(c)} \cdot a^{r_b(c)} \equiv 1^{q_b(c)} \cdot a^{r_b(c)} \equiv a^{r_b(c)} \pmod{d}$$

Congruencias

Observación.

Si $a \in \mathbb{Z}$ y $b, d \in \mathbb{N}$ satisfacen que $a^b \equiv 1 \pmod{d}$, entonces

$$a^c \equiv a^{q_b(c)\cdot b + r_b(c)} \equiv (a^b)^{q_b(c)} \cdot a^{r_b(c)} \equiv 1^{q_b(c)} \cdot a^{r_b(c)} \equiv a^{r_b(c)} \pmod{d}$$

Ejemplo

Calculemos el resto de 3^{123456} *en la división por* 7. *Gracias al pequeño teorema de Fermat,* $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ *y por ende* $3^{123456} \equiv 3^{r_6(123456)} \equiv 3^0 \equiv 1 \pmod{7}$

Congruencias

Ejercicio.

Probar que

$$64 \mid (49^n + 16n - 1).$$

Congruencias

Ejercicio.

Probar que

$$64 \mid (49^n + 16n - 1).$$

Solución:

Sea

$$P(n): \quad 49^n + 16n - 1 \equiv 0 \pmod{64}.$$

Congruencias

Ejercicio.

Probar que

$$64 \mid (49^n + 16n - 1).$$

Solución:
Sea

$$P(n): \quad 49^n + 16n - 1 \equiv 0 \pmod{64}.$$

<u>Caso base:</u> $n = 1$.

Congruencias

Ejercicio.

Probar que

$$64 \mid (49^n + 16n - 1).$$

Solución:

Sea

$$P(n): \quad 49^n + 16n - 1 \equiv 0 \pmod{64}.$$

<u>Caso base:</u> $n = 1$.

$$49^1 + 16(1) - 1 = 49 + 16 - 1 = 64.$$

Luego

$$49^1 + 16(1) - 1 \equiv 0 \pmod{64}.$$

Congruencias

Paso inductivo:

Congruencias

<u>Paso inductivo:</u>
Supongamos que vale para k, es decir,

$$49^k + 16k - 1 \equiv 0 \pmod{64} \Leftrightarrow 49^k \equiv 1 - 16k \pmod{64}.$$

Queremos probar que vale para $n + 1$:

$$49^{k+1} + 16(k+1) - 1 \equiv 0 \pmod{64}.$$

Congruencias

Paso inductivo:

Supongamos que vale para k, es decir,

$$49^k + 16k - 1 \equiv 0 \pmod{64} \Leftrightarrow 49^k \equiv 1 - 16k \pmod{64}.$$

Queremos probar que vale para $n + 1$:

$$49^{k+1} + 16(k+1) - 1 \equiv 0 \pmod{64}.$$

Reemplazando 49^k por $1 - 16k$:

$$49(1 - 16k) + 16(k+1) - 1 \equiv 49 - 49 \cdot 16k + 16k + 16 - 1 \equiv 768k + 64 \equiv 0 \pmod{64}.$$

Congruencias

<u>Paso inductivo:</u>
Supongamos que vale para k, es decir,

$$49^k + 16k - 1 \equiv 0 \pmod{64} \Leftrightarrow 49^k \equiv 1 - 16k \pmod{64}.$$

Queremos probar que vale para $n + 1$:

$$49^{k+1} + 16(k+1) - 1 \equiv 0 \pmod{64}.$$

Reemplazando 49^k por $1 - 16k$:

$$49(1 - 16k) + 16(k+1) - 1 \equiv 49 - 49 \cdot 16k + 16k + 16 - 1 \equiv 768k + 64 \equiv 0 \pmod{64}.$$

Por el principio de inducción matemática,

$$49^n + 16n - 1 \equiv 0 \pmod{64} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow 64 \mid (49^n + 16n - 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Congruencias

Propiedad.

Sean $d, a, r \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$. Si $a \equiv r \pmod{d}$ y $0 \leq r < |d|$, entonces

$$r = r_d(a).$$

Congruencias

Propiedad.

Sean $d, a, r \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$. Si $a \equiv r \pmod{d}$ y $0 \leq r < |d|$, entonces

$$r = r_d(a).$$

Demostración:

Congruencias

Propiedad.

Sean $d, a, r \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$. Si $a \equiv r \pmod{d}$ y $0 \leq r < |d|$, entonces

$$r = r_d(a).$$

Demostración: $a \equiv r \pmod{d}$ implica

$$a - r = qd$$

para algún $q \in \mathbb{Z}$.

Congruencias

Propiedad.

Sean $d, a, r \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$. Si $a \equiv r \pmod{d}$ y $0 \leq r < |d|$, entonces

$$r = r_d(a).$$

Demostración: $a \equiv r \pmod{d}$ implica

$$a - r = qd$$

para algún $q \in \mathbb{Z}$.
Luego

$$a = qd + r \quad \text{y} \quad 0 \leq r < |d|.$$

Congruencias

Propiedad.

Sean $d, a, r \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$. Si $a \equiv r \pmod{d}$ y $0 \leq r < |d|$, entonces

$$r = r_d(a).$$

Demostración: $a \equiv r \pmod{d}$ implica

$$a - r = qd$$

para algún $q \in \mathbb{Z}$.
Luego

$$a = qd + r \quad \text{y} \quad 0 \leq r < |d|.$$

Por la unicidad del resto en la división, se tiene

$$r = r_d(a).$$

Congruencias

Propiedad.

Sean $d, a, r \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$. Si $a \equiv r \pmod{d}$ y $0 \leq r < |d|$, entonces

$$r = r_d(a).$$

Demostración: $a \equiv r \pmod{d}$ implica

$$a - r = qd$$

para algún $q \in \mathbb{Z}$.
Luego

$$a = qd + r \quad \text{y} \quad 0 \leq r < |d|.$$

Por la unicidad del resto en la división, se tiene

$$r = r_d(a).$$

Congruencias

Para ver los restos de fórmulas para diferentes posibles valores, podemos hacer tablas de restos, que muestran para cuáles valores se cumplen las propiedades.

Congruencias

Para ver los restos de fórmulas para diferentes posibles valores, podemos hacer tablas de restos, que muestran para cuáles valores se cumplen las propiedades.

Ejercicio.

Probar que

$$3 \mid (a^3 - a) \quad \forall a \in \mathbb{Z}.$$

Congruencias

Para ver los restos de fórmulas para diferentes posibles valores, podemos hacer tablas de restos, que muestran para cuáles valores se cumplen las propiedades.

Ejercicio.

Probar que

$$3 \mid (a^3 - a) \quad \forall a \in \mathbb{Z}.$$

Solución: Para ver cuáles valores satisfacen estas propiedades, debemos considerar solamente los restos módulo 3, haciendo una tabla con todas las posibilidades (tabla de restos)

Congruencias

Para ver los restos de fórmulas para diferentes posibles valores, podemos hacer tablas de restos, que muestran para cuáles valores se cumplen las propiedades.

Ejercicio.

Probar que

$$3 \mid (a^3 - a) \quad \forall a \in \mathbb{Z}.$$

Solución: Para ver cuáles valores satisfacen estas propiedades, debemos considerar solamente los restos módulo 3, haciendo una tabla con todas las posibilidades (tabla de restos)

$r_3(a)$	0	1	2
$r_3(a^3)$	0	1	2
$r_3(a^3 - a)$	0	0	0

Congruencias

Para ver los restos de fórmulas para diferentes posibles valores, podemos hacer tablas de restos, que muestran para cuáles valores se cumplen las propiedades.

Ejercicio.

Probar que

$$3 \mid (a^3 - a) \quad \forall a \in \mathbb{Z}.$$

Solución: Para ver cuáles valores satisfacen estas propiedades, debemos considerar solamente los restos módulo 3, haciendo una tabla con todas las posibilidades (tabla de restos)

$r_3(a)$	0	1	2
$r_3(a^3)$	0	1	2
$r_3(a^3 - a)$	0	0	0

Sin importar $r_3(a)$, siempre

$$r_3(a^3 - a) = 0,$$

luego

$$3 \mid (a^3 - a).$$

Congruencias

Ejercicio.

Sea $a \in \mathbb{Z} : 8 \mid a^2 + 7$. *Hallar los posibles valores de* $r_4(a)$.

Congruencias

Ejercicio.

Sea $a \in \mathbb{Z} : 8 \mid a^2 + 7$. Hallar los posibles valores de $r_4(a)$.

Solución:

$$8 \mid a^2 + 7 \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 + 7 \equiv 0 \pmod 8,$$

equivalentemente

$$a^2 \equiv 1 \pmod 8.$$

Congruencias

Ejercicio.

Sea $a \in \mathbb{Z} : 8 \mid a^2 + 7$. Hallar los posibles valores de $r_4(a)$.

Solución:

$$8 \mid a^2 + 7 \iff a^2 + 7 \equiv 0 \pmod 8,$$

equivalentemente

$$a^2 \equiv 1 \pmod 8.$$

Hacemos una tabla de restos módulo 8:

Congruencias

Ejercicio.

Sea $a \in \mathbb{Z} : 8 \mid a^2 + 7$. Hallar los posibles valores de $r_4(a)$.

Solución:

$$8 \mid a^2 + 7 \iff a^2 + 7 \equiv 0 \pmod 8,$$

equivalentemente

$$a^2 \equiv 1 \pmod 8.$$

Hacemos una tabla de restos módulo 8:

$r_8(a)$	0	1	2	3	4	5	6	7
$r_8(a^2)$	0	1	4	1	0	1	4	1

Congruencias

Ejercicio.

Sea $a \in \mathbb{Z} : 8 \mid a^2 + 7$. Hallar los posibles valores de $r_4(a)$.

Solución:

$$8 \mid a^2 + 7 \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 + 7 \equiv 0 \pmod 8,$$

equivalentemente

$$a^2 \equiv 1 \pmod 8.$$

Hacemos una tabla de restos módulo 8:

$r_8(a)$	0	1	2	3	4	5	6	7
$r_8(a^2)$	0	1	4	1	0	1	4	1

Vemos que

$$a^2 \equiv 1 \pmod 8$$

si y sólo si

$$r_8(a) \in \{1, 3, 5, 7\}.$$

Es decir, a debe ser impar.

Congruencias

Ahora reducimos esos valores módulo 4:

$r_8(a)$	1	3	5	7
$r_4(a)$	1	3	1	3

Congruencias

Ahora reducimos esos valores módulo 4:

$r_8(a)$	1	3	5	7
$r_4(a)$	1	3	1	3

Por lo tanto, los posibles valores son

$$\boxed{r_4(a) \in \{1, 3\}.}$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

$$r_4(3x) = 1.$$

Hallar $r_4(x)$.

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

$$r_4(3x) = 1.$$

Hallar $r_4(x)$. *Es decir,*

$$3x \equiv 1 \pmod 4.$$

Existe $x \in \mathbb{Z}$ *tal que* $3x \equiv 1 \pmod 4$*?*

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

$$r_4(3x) = 1.$$

Hallar $r_4(x)$. *Es decir,*

$$3x \equiv 1 \pmod 4.$$

Existe $x \in \mathbb{Z}$ *tal que* $3x \equiv 1 \pmod 4$*?*

Notamos que $3 \equiv -1 \pmod 4$, luego

$$3x \equiv 1 \pmod 4 \iff (-1)x \equiv 1 \pmod 4 \iff -x \equiv 1 \pmod 4.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

$$r_4(3x) = 1.$$

Hallar $r_4(x)$. *Es decir,*

$$3x \equiv 1 \pmod 4.$$

Existe $x \in \mathbb{Z}$ *tal que* $3x \equiv 1 \pmod 4$*?*

Notamos que $3 \equiv -1 \pmod 4$, luego

$$3x \equiv 1 \pmod 4 \iff (-1)x \equiv 1 \pmod 4 \iff -x \equiv 1 \pmod 4.$$

Entonces

$$x \equiv -1 \equiv 3 \pmod 4.$$

Es decir,

$$x = 4k + 3, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

$$r_4(3x) = 1.$$

Hallar $r_4(x)$. *Es decir,*

$$3x \equiv 1 \pmod 4.$$

Existe $x \in \mathbb{Z}$ *tal que* $3x \equiv 1 \pmod 4$*?*

Notamos que $3 \equiv -1 \pmod 4$, luego

$$3x \equiv 1 \pmod 4 \iff (-1)x \equiv 1 \pmod 4 \iff -x \equiv 1 \pmod 4.$$

Entonces

$$x \equiv -1 \equiv 3 \pmod 4.$$

Es decir,

$$x = 4k + 3, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Verificación: $3(4k+3) = 12k + 9 = 4(3k+2) + 1 \quad \Rightarrow \quad 3x \equiv 1 \pmod 4.$

Ecuaciones de congruencia

Buscamos resolver (si se puede)

$$ax \equiv b \pmod{m}, \quad a, b, m \in \mathbb{Z}, \ m \neq 0.$$

Ecuaciones de congruencia

Buscamos resolver (si se puede)

$$ax \equiv b \pmod{m}, \quad a, b, m \in \mathbb{Z}, \ m \neq 0.$$

Propiedad.

Si $(a : m) = 1$, entonces la ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

tiene solución $x \in \mathbb{Z}$.
Además, si x_1, x_2 son soluciones, entonces

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m}.$$

Y si x_1 es solución, todo $y \equiv x_1 \pmod{m}$ también es solución.

Ecuaciones de congruencia

Demostración:

Ecuaciones de congruencia

Demostración:
Existencia) Como $(a : m) = 1$, por Bézout existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$as + mt = 1.$$

Ecuaciones de congruencia

Demostración:
Existencia) Como $(a : m) = 1$, por Bézout existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$as + mt = 1.$$

Multiplicando por b:

$$abs + mbt = b.$$

Ecuaciones de congruencia

Demostración:
Existencia) Como $(a : m) = 1$, por Bézout existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$as + mt = 1.$$

Multiplicando por b:

$$abs + mbt = b.$$

Entonces

$$a(bs) \equiv b \pmod{m},$$

luego

$$x_0 = bs$$

es solución.

Ecuaciones de congruencia

Unicidad) Si x_1, x_2 son soluciones,

$$ax_1 \equiv b \pmod{m}, \quad ax_2 \equiv b \pmod{m}.$$

Ciclicidad)

Ecuaciones de congruencia

Unicidad) Si x_1, x_2 son soluciones,

$$ax_1 \equiv b \pmod{m}, \quad ax_2 \equiv b \pmod{m}.$$

Restando:

$$a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Ciclicidad)

Ecuaciones de congruencia

Unicidad) Si x_1, x_2 son soluciones,

$$ax_1 \equiv b \pmod{m}, \quad ax_2 \equiv b \pmod{m}.$$

Restando:

$$a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Como $(a : m) = 1$, se sigue que $m \mid (x_1 - x_2)$, es decir, $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$.
Ciclicidad)

Ecuaciones de congruencia

Unicidad) Si x_1, x_2 son soluciones,

$$ax_1 \equiv b \pmod{m}, \quad ax_2 \equiv b \pmod{m}.$$

Restando:

$$a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Como $(a : m) = 1$, se sigue que $m \mid (x_1 - x_2)$, es decir, $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$.
Ciclicidad) Si $y \equiv x_1 \pmod{m}$, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$y = x_1 + mk.$$

Ecuaciones de congruencia

Unicidad) Si x_1, x_2 son soluciones,

$$ax_1 \equiv b \pmod{m}, \quad ax_2 \equiv b \pmod{m}.$$

Restando:

$$a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Como $(a : m) = 1$, se sigue que $m \mid (x_1 - x_2)$, es decir, $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$.
Ciclicidad) Si $y \equiv x_1 \pmod{m}$, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$y = x_1 + mk.$$

Entonces

$$ay = a(x_1 + mk) = ax_1 + amk \equiv b \pmod{m},$$

luego y también es solución.

$\square$

Ecuaciones de congruencia

Observación.

No importa cuál solución particular tomemos: todas son congruentes módulo m.

Ecuaciones de congruencia

Observación.

No importa cuál solución particular tomemos: todas son congruentes módulo m.

Para despejar $ax \equiv b \pmod{m}$ con $(a : m) = 1$:
Busco $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$as + mt = 1, \qquad \text{y entonces} \qquad x \equiv bs \pmod{m}.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Si $r_{17}(7x) = 1$, *hallar* $r_{17}(x)$.
Es decir,

$$7x \equiv 1 \pmod{17}.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Si $r_{17}(7x) = 1$, *hallar* $r_{17}(x)$.
Es decir,

$$7x \equiv 1 \pmod{17}.$$

Buscamos el inverso de 7 *módulo* 17.
División euclídea:

$$17 = 7 \cdot 2 + 3, \qquad 7 = 3 \cdot 2 + 1, \qquad 3 = 1 \cdot 3 + 0.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Si $r_{17}(7x) = 1$, *hallar* $r_{17}(x)$.
Es decir,

$$7x \equiv 1 \pmod{17}.$$

Buscamos el inverso de 7 *módulo* 17.
División euclídea:

$$17 = 7 \cdot 2 + 3, \qquad 7 = 3 \cdot 2 + 1, \qquad 3 = 1 \cdot 3 + 0.$$

Retrocediendo:

$$1 = 7 - 3 \cdot 2, \Rightarrow 3 = 17 - 7 \cdot 2. \Rightarrow 1 = 7 - 2(17 - 7 \cdot 2) = 7 - 2 \cdot 17 + 4 \cdot 7 = 5 \cdot 7 - 2 \cdot 17.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Si $r_{17}(7x) = 1$, *hallar* $r_{17}(x)$.
Es decir,

$$7x \equiv 1 \pmod{17}.$$

Buscamos el inverso de 7 *módulo* 17.
División euclídea:

$$17 = 7 \cdot 2 + 3, \qquad 7 = 3 \cdot 2 + 1, \qquad 3 = 1 \cdot 3 + 0.$$

Retrocediendo:

$$1 = 7 - 3 \cdot 2, \Rightarrow 3 = 17 - 7 \cdot 2. \Rightarrow 1 = 7 - 2(17 - 7 \cdot 2) = 7 - 2 \cdot 17 + 4 \cdot 7 = 5 \cdot 7 - 2 \cdot 17.$$

Por lo tanto,

$$5 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{17} \qquad \Rightarrow \qquad x \equiv 5 \pmod{17}.$$

Ecuaciones de congruencia

Propiedad.

Sea $m \in \mathbb{N}$, $a, c, d \in \mathbb{Z}$ tales que $(d : m) = 1$. Entonces

$$dax \equiv dc \pmod{m} \iff ax \equiv c \pmod{m}.$$

Ecuaciones de congruencia

Propiedad.

Sea $m \in \mathbb{N}$, $a, c, d \in \mathbb{Z}$ tales que $(d : m) = 1$. Entonces

$$dax \equiv dc \pmod{m} \iff ax \equiv c \pmod{m}.$$

Demostración: La condición

$$dax \equiv dc \pmod{m}.$$

se cumple si y sólo si

$$dax - dc = d(ax - c) \equiv 0 \pmod{m},$$

o, equivalentemente, si y sólo si

$$m \mid d(ax - c).$$

Ecuaciones de congruencia

Propiedad.

Sea $m \in \mathbb{N}$, $a, c, d \in \mathbb{Z}$ tales que $(d : m) = 1$. Entonces

$$dax \equiv dc \pmod{m} \iff ax \equiv c \pmod{m}.$$

Demostración: La condición

$$dax \equiv dc \pmod{m}.$$

se cumple si y sólo si

$$dax - dc = d(ax - c) \equiv 0 \pmod{m},$$

o, equivalentemente, si y sólo si

$$m \mid d(ax - c).$$

Como $(d : m) = 1$ y $m \mid d(ax - c)$, esto es equivalente a que $m \mid (ax - c)$, lo cual se cumple si y sólo si

$$ax \equiv c \pmod{m}. \qquad \square$$

Ecuaciones de congruencia

Propiedad.

La ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

tiene solución si y sólo si

$$(a : m) \mid b.$$

Ecuaciones de congruencia

Propiedad.

La ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

tiene solución si y sólo si

$$(a : m) \mid b.$$

En tal caso, sus soluciones son las mismas que las de

$$\frac{a}{(a : m)} x \equiv \frac{b}{(a : m)} \pmod{\frac{m}{(a : m)}},$$

donde

$$\left(\frac{a}{(a : m)} : \frac{m}{(a : m)} \right) = 1.$$

Ecuaciones de congruencia

Demostración:

Ecuaciones de congruencia

Demostración:

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff \exists p \in \mathbb{Z} \text{ tal que } ax - b = pm.$$

Ecuaciones de congruencia

Demostración:

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff \exists p \in \mathbb{Z} \text{ tal que } ax - b = pm.$$

Luego, si existe tal x, como $(a : m)$ divide a a y a m, entonces necesariamente

$$(a : m) \mid b.$$

Ecuaciones de congruencia

Demostración:

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff \exists p \in \mathbb{Z} \text{ tal que } ax - b = pm.$$

Luego, si existe tal x, como $(a : m)$ divide a a y a m, entonces necesariamente

$$(a : m) \mid b.$$

Recíprocamente, si $(a : m) \mid b$, como $ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : ax - b = km$, dividimos miembro a miembro por $(a : m)$ y obtenemos que $\frac{a}{(a:m)}x - \frac{b}{(a:m)} = k\frac{m}{(a:m)}$

$$\frac{a}{(a : m)}x \equiv \frac{b}{(a : m)} \pmod{\frac{m}{(a : m)}}.$$

Ecuaciones de congruencia

Demostración:

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff \exists p \in \mathbb{Z} \text{ tal que } ax - b = pm.$$

Luego, si existe tal x, como $(a : m)$ divide a a y a m, entonces necesariamente

$$(a : m) \mid b.$$

Recíprocamente, si $(a : m) \mid b$, como $ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : ax - b = km$, dividimos miembro a miembro por $(a : m)$ y obtenemos que $\frac{a}{(a:m)}x - \frac{b}{(a:m)} = k\frac{m}{(a:m)}$

$$\frac{a}{(a : m)}x \equiv \frac{b}{(a : m)} \pmod{\frac{m}{(a : m)}}.$$

Como ahora

$$\left(\frac{a}{(a : m)} : \frac{m}{(a : m)}\right) = 1,$$

por la propiedad anterior esta ecuación tiene solución. Además, ambas ecuaciones tienen las mismas soluciones.

Ecuaciones de congruencia

Algoritmo para resolver ecuaciones del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$**:**

Ecuaciones de congruencia

Algoritmo para resolver ecuaciones del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$**:**

1. Reemplazo (si hace falta) por
$$r_m(a)x \equiv r_m(b) \pmod{\tilde{m}},$$
donde simplifico por factores comunes.

Ecuaciones de congruencia

Algoritmo para resolver ecuaciones del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$**:**

1. Reemplazo (si hace falta) por
$$r_m(a)x \equiv r_m(b) \pmod{\tilde{m}},$$
donde simplifico por factores comunes.
2. Si $(a : m) \nmid b$, entonces no hay solución (por la propiedad anterior).

Ecuaciones de congruencia

Algoritmo para resolver ecuaciones del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$**:**

1. Reemplazo (si hace falta) por
$$r_m(a)x \equiv r_m(b) \pmod{\tilde{m}},$$
donde simplifico por factores comunes.
2. Si $(a : m) \nmid b$, entonces no hay solución (por la propiedad anterior).
3. Si $(a : m) \mid b$, divido por $(a : m)$:
$$\frac{a}{(a : m)}x \equiv \frac{b}{(a : m)} \pmod{\frac{m}{(a : m)}}.$$

Ecuaciones de congruencia

Algoritmo para resolver ecuaciones del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$**:**

1. Reemplazo (si hace falta) por
$$r_m(a)x \equiv r_m(b) \pmod{\tilde{m}},$$
donde simplifico por factores comunes.
2. Si $(a : m) \nmid b$, entonces no hay solución (por la propiedad anterior).
3. Si $(a : m) \mid b$, divido por $(a : m)$:
$$\frac{a}{(a : m)}x \equiv \frac{b}{(a : m)} \pmod{\frac{m}{(a : m)}}.$$
4. Ahora el coeficiente de x es coprimo con el módulo.

Ecuaciones de congruencia

Algoritmo para resolver ecuaciones del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$**:**

1. Reemplazo (si hace falta) por
$$r_m(a)x \equiv r_m(b) \pmod{\tilde{m}},$$
donde simplifico por factores comunes.
2. Si $(a : m) \nmid b$, entonces no hay solución (por la propiedad anterior).
3. Si $(a : m) \mid b$, divido por $(a : m)$:
$$\frac{a}{(a : m)}x \equiv \frac{b}{(a : m)} \pmod{\frac{m}{(a : m)}}.$$
4. Ahora el coeficiente de x es coprimo con el módulo.
5. Resuelvo usando la propiedad del inverso (Prop. anterior): tiene una única solución módulo $\dfrac{m}{(a : m)}$.

Ecuaciones de congruencia

Algoritmo para resolver ecuaciones del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$**:**

1. Reemplazo (si hace falta) por
$$r_m(a)x \equiv r_m(b) \pmod{\tilde{m}},$$
donde simplifico por factores comunes.
2. Si $(a : m) \nmid b$, entonces no hay solución (por la propiedad anterior).
3. Si $(a : m) \mid b$, divido por $(a : m)$:
$$\frac{a}{(a : m)}x \equiv \frac{b}{(a : m)} \pmod{\frac{m}{(a : m)}}.$$
4. Ahora el coeficiente de x es coprimo con el módulo.
5. Resuelvo usando la propiedad del inverso (Prop. anterior): tiene una única solución módulo $\dfrac{m}{(a : m)}$.
6. Todas las soluciones son de la forma
$$x = m'k + x_0, \quad k \in \mathbb{Z}, \qquad \text{donde} \qquad m' = \frac{m}{(a : m)}.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar las soluciones de

$$105x \equiv 140 \pmod{77}.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar las soluciones de

$$105x \equiv 140 \pmod{77}.$$

Solución.

1) $105x \equiv 140 \pmod{77} \iff 28x \equiv 63 \pmod{77}.$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar las soluciones de

$$105x \equiv 140 \pmod{77}.$$

Solución.

1) $105x \equiv 140 \pmod{77} \iff 28x \equiv 63 \pmod{77}$.

2) $(28 : 77) = 7$ y $7 \mid 63$.

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar las soluciones de

$$105x \equiv 140 \pmod{77}.$$

Solución.

1) $105x \equiv 140 \pmod{77} \iff 28x \equiv 63 \pmod{77}$.
2) $(28 : 77) = 7$ y $7 \mid 63$.
3) Divido por 7: $4x \equiv 9 \pmod{11}$.

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar las soluciones de

$$105x \equiv 140 \pmod{77}.$$

Solución.

1) $105x \equiv 140 \pmod{77} \iff 28x \equiv 63 \pmod{77}$.
2) $(28 : 77) = 7$ y $7 \mid 63$.
3) Divido por 7: $4x \equiv 9 \pmod{11}$.
4) Busco el inverso de 4 módulo 11.

$$11 = 4 \cdot 2 + 3, \qquad 4 = 3 \cdot 1 + 1, \qquad 3 = 1 \cdot 3 + 0.$$

Luego $1 = 4 - 3 \cdot 1 = 4 - (11 - 4 \cdot 2) = 3 \cdot 4 - 11 \quad \Rightarrow \quad 4 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{11}$.
Multiplicando por 9: $x \equiv 9 \cdot 3 = 27 \equiv 5 \pmod{11}$.

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar las soluciones de

$$105x \equiv 140 \pmod{77}.$$

Solución.

1) $105x \equiv 140 \pmod{77} \iff 28x \equiv 63 \pmod{77}$.
2) $(28 : 77) = 7$ y $7 \mid 63$.
3) Divido por 7: $4x \equiv 9 \pmod{11}$.
4) Busco el inverso de 4 módulo 11.

$$11 = 4 \cdot 2 + 3, \qquad 4 = 3 \cdot 1 + 1, \qquad 3 = 1 \cdot 3 + 0.$$

Luego $1 = 4 - 3 \cdot 1 = 4 - (11 - 4 \cdot 2) = 3 \cdot 4 - 11 \quad \Rightarrow \quad 4 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{11}$.
Multiplicando por 9: $x \equiv 9 \cdot 3 = 27 \equiv 5 \pmod{11}$.
5) Las soluciones son $x = 11k + 5, \quad k \in \mathbb{Z}$.

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar $x \in \mathbb{Z}$ *tal que*

$$14x^2 \equiv 31 \pmod 5.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar $x \in \mathbb{Z}$ *tal que*

$$14x^2 \equiv 31 \pmod 5.$$

Reducimos módulo 5:

$$14x^2 \equiv 4x^2 \pmod 5, \qquad 31 \equiv 1 \pmod 5.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar $x \in \mathbb{Z}$ tal que

$$14x^2 \equiv 31 \pmod 5.$$

Reducimos módulo 5:

$$14x^2 \equiv 4x^2 \pmod 5, \qquad 31 \equiv 1 \pmod 5.$$

Luego

$$4x^2 \equiv 1 \pmod 5.$$

Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar $x \in \mathbb{Z}$ tal que

$$14x^2 \equiv 31 \pmod 5.$$

Reducimos módulo 5:

$$14x^2 \equiv 4x^2 \pmod 5, \qquad 31 \equiv 1 \pmod 5.$$

Luego

$$4x^2 \equiv 1 \pmod 5.$$

Como $4 \equiv -1 \pmod 5$, queda

$$-x^2 \equiv 1 \pmod 5 \iff x^2 \equiv -1 \equiv 4 \pmod 5.$$

Ecuaciones de congruencia

Tabla de restos de cuadrados módulo 5:

Ecuaciones de congruencia

Tabla de restos de cuadrados módulo 5:

$r_5(x)$	$x^2 \pmod 5$
0	0
1	1
2	4
3	$9 \equiv 4$
4	$16 \equiv 1$

Ecuaciones de congruencia

Tabla de restos de cuadrados módulo 5:

$r_5(x)$	$x^2 \pmod 5$
0	0
1	1
2	4
3	$9 \equiv 4$
4	$16 \equiv 1$

De la tabla se ve que

$$x^2 \equiv 4 \pmod 5$$

si y sólo si

$$r_5(x) = 2 \quad \text{o} \quad r_5(x) = 3.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Propiedad (Teorema Chino del Resto).

Sean $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$ tales que $(m_1 : m_2) = 1$. Entonces, para todo $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$, el sistema

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

tiene solución. Además, la solución es única módulo $m_1 m_2$.

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Propiedad (Teorema Chino del Resto).

Sean $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$ tales que $(m_1 : m_2) = 1$. Entonces, para todo $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$, el sistema

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

tiene solución. Además, la solución es única módulo $m_1 m_2$.

Demostración.

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Propiedad (Teorema Chino del Resto).

Sean $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$ tales que $(m_1 : m_2) = 1$. Entonces, para todo $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$, el sistema

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

tiene solución. Además, la solución es única módulo $m_1 m_2$.

Demostración. Como $(m_1 : m_2) = 1$, por Bézout existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que

$$um_1 + vm_2 = 1.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Multiplicando por a_1:

$$a_1 u m_1 + a_1 v m_2 = a_1.$$

Multiplicando por a_2:

$$a_2 u m_1 + a_2 v m_2 = a_2.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Multiplicando por a_1:

$$a_1 u m_1 + a_1 v m_2 = a_1.$$

Multiplicando por a_2:

$$a_2 u m_1 + a_2 v m_2 = a_2.$$

Consideramos

$$x = a_1 v m_2 + a_2 u m_1.$$

Veamos que satisface el sistema.

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Multiplicando por a_1:

$$a_1 u m_1 + a_1 v m_2 = a_1.$$

Multiplicando por a_2:

$$a_2 u m_1 + a_2 v m_2 = a_2.$$

Consideramos

$$x = a_1 v m_2 + a_2 u m_1.$$

Veamos que satisface el sistema.
Módulo m_1:
Como $m_1 \mid m_1$, se tiene

$$a_2 u m_1 \equiv 0 \pmod{m_1}.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Multiplicando por a_1:

$$a_1 u m_1 + a_1 v m_2 = a_1.$$

Multiplicando por a_2:

$$a_2 u m_1 + a_2 v m_2 = a_2.$$

Consideramos

$$x = a_1 v m_2 + a_2 u m_1.$$

Veamos que satisface el sistema.
Módulo m_1:
Como $m_1 \mid m_1$, se tiene

$$a_2 u m_1 \equiv 0 \pmod{m_1}.$$

Además,

$$v m_2 \equiv 1 \pmod{m_1}$$

(porque $u m_1 + v m_2 = 1$).

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Luego

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Luego

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}.$$

Análogamente, módulo m_2 se obtiene

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}.$$

Existe entonces solución.

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Luego

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}.$$

Análogamente, módulo m_2 se obtiene

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}.$$

Existe entonces solución. Si x_1, x_2 son dos soluciones, entonces

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m_1} \quad \text{y} \quad x_1 \equiv x_2 \pmod{m_2}.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Luego

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}.$$

Análogamente, módulo m_2 se obtiene

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}.$$

Existe entonces solución. Si x_1, x_2 son dos soluciones, entonces

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m_1} \quad \text{y} \quad x_1 \equiv x_2 \pmod{m_2}.$$

Luego

$$m_1 \mid (x_1 - x_2) \quad \text{y} \quad m_2 \mid (x_1 - x_2).$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Luego

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}.$$

Análogamente, módulo m_2 se obtiene

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}.$$

Existe entonces solución. Si x_1, x_2 son dos soluciones, entonces

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m_1} \quad \text{y} \quad x_1 \equiv x_2 \pmod{m_2}.$$

Luego

$$m_1 \mid (x_1 - x_2) \quad \text{y} \quad m_2 \mid (x_1 - x_2).$$

Como $(m_1 : m_2) = 1$, se sigue que

$$m_1 m_2 \mid (x_1 - x_2),$$

es decir,

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m_1 m_2}.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

Solución: Como $(4:5) = 1$, aplicamos el teorema.

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

Solución: Como $(4:5) = 1$, aplicamos el teorema. Buscamos solución por sustitución:

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 4, \\ x \equiv 3 \pmod 5. \end{cases}$$

Solución: Como $(4:5) = 1$, aplicamos el teorema. Buscamos solución por sustitución:
Tenemos que $x \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow x = 4k + 1$.

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 4, \\ x \equiv 3 \pmod 5. \end{cases}$$

Solución: Como $(4:5) = 1$, aplicamos el teorema. Buscamos solución por sustitución:
Tenemos que $x \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow x = 4k + 1$.
Sustituyendo en la segunda: $4k + 1 \equiv 3 \pmod 5 \Rightarrow 4k \equiv 2 \pmod 5$.

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 4, \\ x \equiv 3 \pmod 5. \end{cases}$$

Solución: Como $(4:5) = 1$, aplicamos el teorema. Buscamos solución por sustitución:
Tenemos que $x \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow x = 4k + 1$.
Sustituyendo en la segunda: $4k + 1 \equiv 3 \pmod 5 \Rightarrow 4k \equiv 2 \pmod 5$.
Como $4 \equiv -1 \pmod 5$:

$$-k \equiv 2 \pmod 5 \Rightarrow k \equiv -2 \equiv 3 \pmod 5.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 4, \\ x \equiv 3 \pmod 5. \end{cases}$$

Solución: Como $(4:5) = 1$, aplicamos el teorema. Buscamos solución por sustitución:
Tenemos que $x \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow x = 4k + 1$.
Sustituyendo en la segunda: $4k + 1 \equiv 3 \pmod 5 \Rightarrow 4k \equiv 2 \pmod 5$.
Como $4 \equiv -1 \pmod 5$:

$$-k \equiv 2 \pmod 5 \Rightarrow k \equiv -2 \equiv 3 \pmod 5.$$

Luego

$$k = 5t + 3.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 4, \\ x \equiv 3 \pmod 5. \end{cases}$$

Solución: Como $(4:5) = 1$, aplicamos el teorema. Buscamos solución por sustitución:
Tenemos que $x \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow x = 4k + 1$.
Sustituyendo en la segunda: $4k + 1 \equiv 3 \pmod 5 \Rightarrow 4k \equiv 2 \pmod 5$.
Como $4 \equiv -1 \pmod 5$:

$$-k \equiv 2 \pmod 5 \Rightarrow k \equiv -2 \equiv 3 \pmod 5.$$

Luego

$$k = 5t + 3.$$

Entonces

$$x = 4(5t + 3) + 1 = 20t + 13.$$

Por lo tanto, $x \equiv 13 \pmod{20}$.

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Solución: De la primera ecuación deducimos que:

$$x = 3k + 2.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 3 \pmod 7. \end{cases}$$

Solución: De la primera ecuación deducimos que:

$$x = 3k + 2.$$

Sustituimos:

$$3k + 2 \equiv 3 \pmod 7 \Rightarrow 3k \equiv 1 \pmod 7.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 3 \pmod 7. \end{cases}$$

Solución: De la primera ecuación deducimos que:

$$x = 3k + 2.$$

Sustituimos:

$$3k + 2 \equiv 3 \pmod 7 \Rightarrow 3k \equiv 1 \pmod 7.$$

Buscamos el inverso de 3 módulo 7: vale que $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$. Entonces $k \equiv 5 \pmod 7$. Luego

$$k = 7t + 5. \qquad \Rightarrow \qquad x = 3(7t + 5) + 2 = 21t + 17.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 3 \pmod 7. \end{cases}$$

Solución: De la primera ecuación deducimos que:

$$x = 3k + 2.$$

Sustituimos:

$$3k + 2 \equiv 3 \pmod 7 \Rightarrow 3k \equiv 1 \pmod 7.$$

Buscamos el inverso de 3 módulo 7: vale que $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$. Entonces $k \equiv 5 \pmod 7$. Luego

$$k = 7t + 5. \qquad \Rightarrow \qquad x = 3(7t + 5) + 2 = 21t + 17.$$

Apéndice: Teorema Chino del Resto

Ejemplo

Resolver

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 3 \pmod 7. \end{cases}$$

Solución: De la primera ecuación deducimos que:

$$x = 3k + 2.$$

Sustituimos:

$$3k + 2 \equiv 3 \pmod 7 \Rightarrow 3k \equiv 1 \pmod 7.$$

Buscamos el inverso de 3 módulo 7: vale que $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$. Entonces $k \equiv 5 \pmod 7$. Luego

$$k = 7t + 5. \qquad \Rightarrow \qquad x = 3(7t + 5) + 2 = 21t + 17.$$

Concluimos:

$$x \equiv 17 \pmod{21}.$$